

Gestion de projets

Mme OUZIF Hind

Objectif du cours

❏ Objectifs du cours:

- ✓ Connaître l'écosystème d'un projet
- ✓ Connaître les principaux documents
- ✓ Connaître la Planification du contenu
- ✓ Gérer les délais d'un projet
- ✓ Gérer le coût d'un projet
- ✓ Gérer les risques
- ✓ Gérer la qualité d'un projet
- ✓ Gérer les ressources



Introduction

Les fondamentaux de la gestion de projet

La gestion →

Organiser, Planifier, contrôler des ressources (telles que le temps, l'argent, les personnes et les matériaux) dans le but de se donner les moyens pour atteindre des objectifs spécifiques.

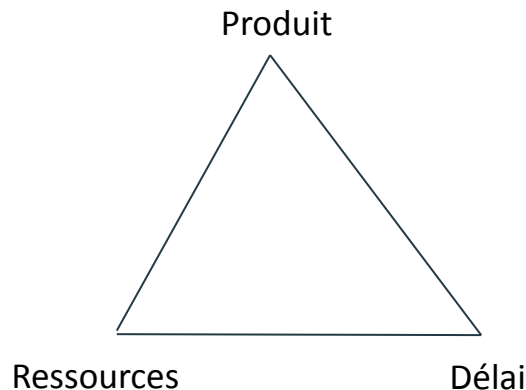
Projet →

C'est les objectifs à atteindre

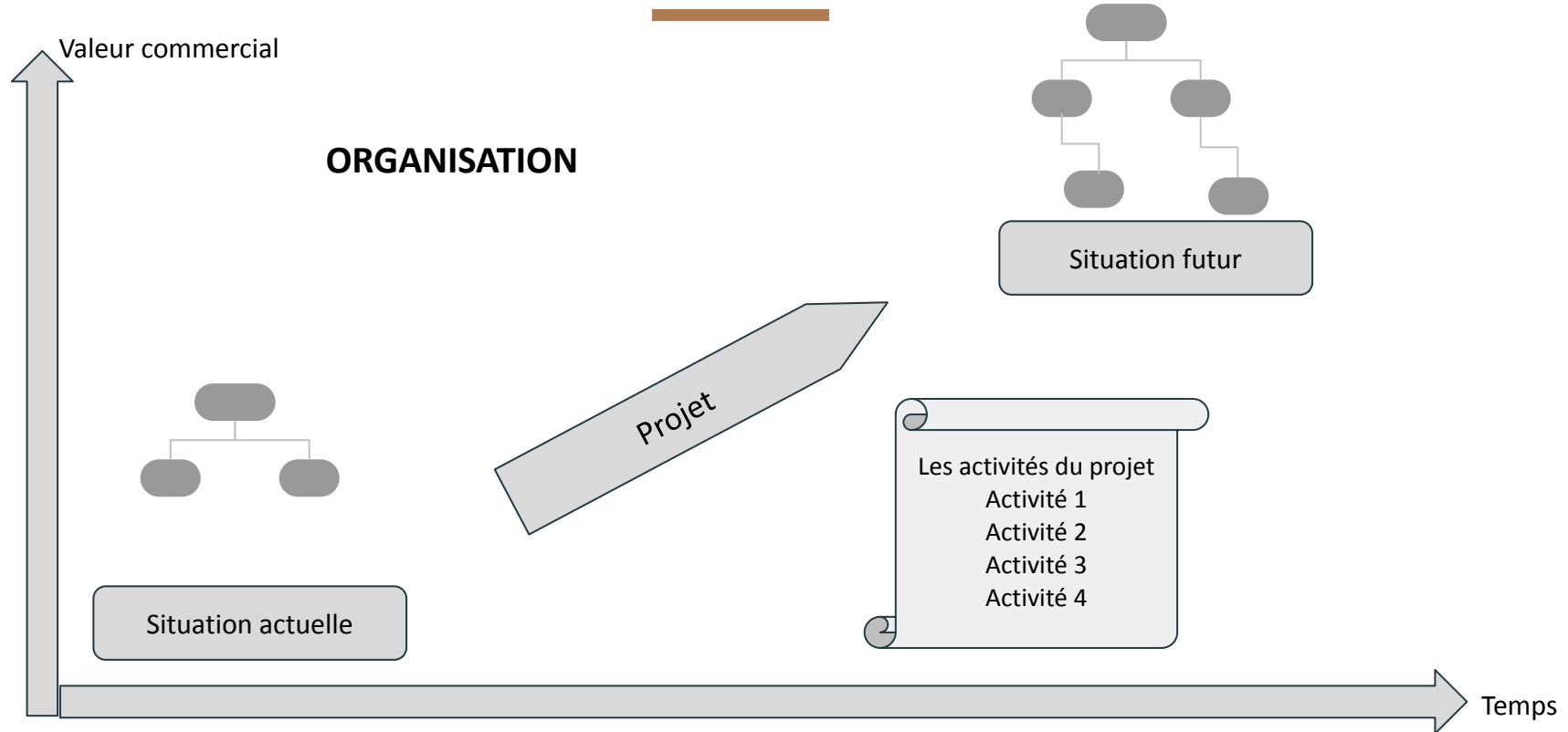
Les fondamentaux de la gestion de projet

Un projet est un processus unique et temporaire , qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, entrepris dans le but d'atteindre un objectif précis conforme à des exigences **de qualité, de coûts et de délais**.

Les composants d'un projet



Les fondamentaux de la gestion de projet



Quelles différences entre Projet / Opération

Projet	Opérations
- Fournir un nouveau produit - Equipe temporaire - Une date de début et date de fin - Unicité et complexité du projet - Cash-flow négatif - Tournée vers le changement - Orienté produit - Difficulté: gérer "un saut dans l'inconnu" complexe - Leadership & management	- Fournir un produit connu - organisation stable - Continu - Répétitif et bien compris - Cash-flow positif - Tourné vers la stabilité - Orienté processus - Difficulté: intervenir rapidement en cas de blocage - Management

Quelles différences entre Projet / Programme

Un programme est un ensemble d'objectifs donnant naissance à des projets bien précis.

Un programme peut être un ensemble de projets ayant un objectif commun et gérés avec harmonie, mais chaque projet garde son identité, ses dates et ses ressources.

Dans un programme, les projets peuvent être harmonisés au niveau des dates clés, sans être fusionnés.

Quelles différences entre Projet / Programme

Projet	Programme
- Objectif spécifique et mesurable - La portée du projet est limitée (temps, budget..) - Produit des livrables spécifiques et souvent uniques, répondant aux objectifs du projet - Concentré sur la planification, l'exécution et le contrôle des activités pour atteindre les bjectifs du projet	- Regroupe plusieurs projets, objectifs liés, stratégiques, vision globale - Période large et peut être prolongée au fil du temps - peut produire des améliorations organisationnelles en synergie entre les projets - Implique la supervision, la coordination et la gestion des interdépendances entre les projets

Quelles différences entre Projet / sous-projet

Projet	Sous-projet
- Entité indépendante et distincte - Objectif spécifique - Un responsable unique	- Fait partie d'un projet plus vaste - Sont des composants spécifiques du projet principal - Responsabilités partagées

Portfolio

- Ensemble de projets et de programme qui sont regroupés afin de faciliter une gestion efficace dans l'attente des objectifs stratégiques.
- Un portefeuille rassemble des projets qui n'ont pas forcément de rapport entre eux.
- Techniques de la gestion de portefeuille de projets : alignement stratégique, sélection des projets, optimisation des ressources...etc

Questions rapides

Parmi les exemples de projets ci-dessous, quels sont ceux que vous pouvez considérer comme projet ?

- ☐ Construction d'une maison
- ☐ Assemblage d'une automobile
- ☐ Publication d'un numéro de journal
- ☐ Service de repas de collectivité
- ☐ Mise en place démarche qualité dans une entreprise en vue d'une certification
- ☐ Enregistrement comptable
- ☐ Conduite d'une campagne électorale

Management de projets : Définition

La gestion de projet gère ce qui est unique, c'est l'approche des premières fois. Elle comporte néanmoins des processus répétitifs et reproductibles, quel que soit le projet. Ces processus consistent à conduire un projet du début à la fin.



Cycle de vie d'un projet

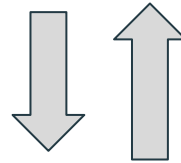
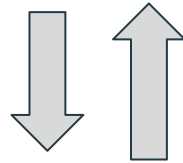
Début de phase

Démarrage du projet

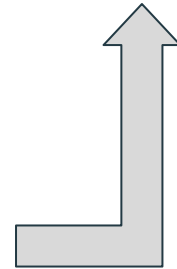
Planification du
projet

Exécution du projet

Clotûre du projet



Surveillance et Contrôle du projet



Fin de phase

Discussion

- Quels sont les caractéristiques de chaque phase ?
- Quels sont les 'outs put' de chaque phase ?

Processus de management de projet

- Phase 1: Les processus de démarrage de projet

Dans cette étape, il faut mettre en avant et clarifier le besoin exacte de l'entreprise, à définir les principales attentes et le coût pour obtenir les ressources nécessaires et commencer à identifier les publics susceptibles de jouer un rôle dans votre projet.

Dans cette étape, il faut répondre aux deux questions principales :

- Est-ce qu'on doit réaliser ce projet ?
- Est-ce qu'on peut réaliser ce projet ?

Processus de management de projet

- Phase 1: Les processus de planification de projet

Dans cette étape, il faut détailler le contenu du projet, les échéances, les ressources et les risques, ainsi que les modes de communication, les critères de qualité et la gestion des achats externes de biens et services envisagés. Ces processus incluent aussi le fait de monter l'équipe de projet, figer les données du projet qui serviront de référence lors de l'exécution, communiquer avec les parties prenantes du projet et annoncer son projet.

Dans cette étape, il faut répondre aux questions suivantes 'qcqgc' :

- *Quoi ? Les objectifs*
- *Comment ? Plan d'action*
- *Quand ? Calendrier*
- *Qui ? Ressources*
- *Combien ? Budget*

Processus de management de projet

- Phase 1: Les processus de planification de projet

Pour bien préparer le commencement d'un projet il est important :

- ❑ De créer un lien et une coordination entre les membres de l'équipe;
- ❑ De décrire les tâches, la mission de chaque membre de l'équipe;
- ❑ D'avoir un plan de coûts et de qualité
- ❑ De définir le fonctionnement et la méthode de communication entre les membres de l'équipe pour prendre les décisions et résoudre les conflits.
- ❑ De mettre en place un système de suivi pour assurer le respect du calendrier, des travaux et des dépenses;
- ❑ De mettre en place un plan de gestion de risques et de la gestion des approvisionnements;
- ❑ D'avoir une date de début et une date de fin précise;

Processus de management de projet

- Phase 2: Les processus d'exécution de projet

Dans cette phase, l'objectif est de contrôler l'état d'avancement du projet afin de gérer de manière rapide, précise et efficace toute modification par rapport à ce qui a été initialement planifié dans la phase de planification, en termes de délais, de coûts et de qualité.

Dans cette étape, il faut répondre à la question suivante :

→ **Les équipes avancent-elles dans leur travail ?**

Processus de management de projet

- Phase 2: Les processus de surveillance et de contrôle de projet

Cette phase, implique de suivre et contrôler les performances, ce qui peut aboutir à l'obtention de résultats propres au projet, à la rédaction de rapports sur l'avancement des travaux, ainsi que d'autres formes de communication.

Dans cette étape, il faut répondre aux questions suivantes :

- Le projet avance-t-il comme prévu en termes de délais, coûts et qualité?
- Si on observe des écarts de performance entre le planifié et le réel, que peut-on mettre en place rapidement pour éviter toute dérive?

Processus de management de projet

- Phase 3: clôture de projet

Le processus de clôture consiste à adopter la version finale des résultats du projet, évaluer les réalisations, obtenir l'approbation du client et accompagner les membres de l'équipe à passer à d'autres missions.

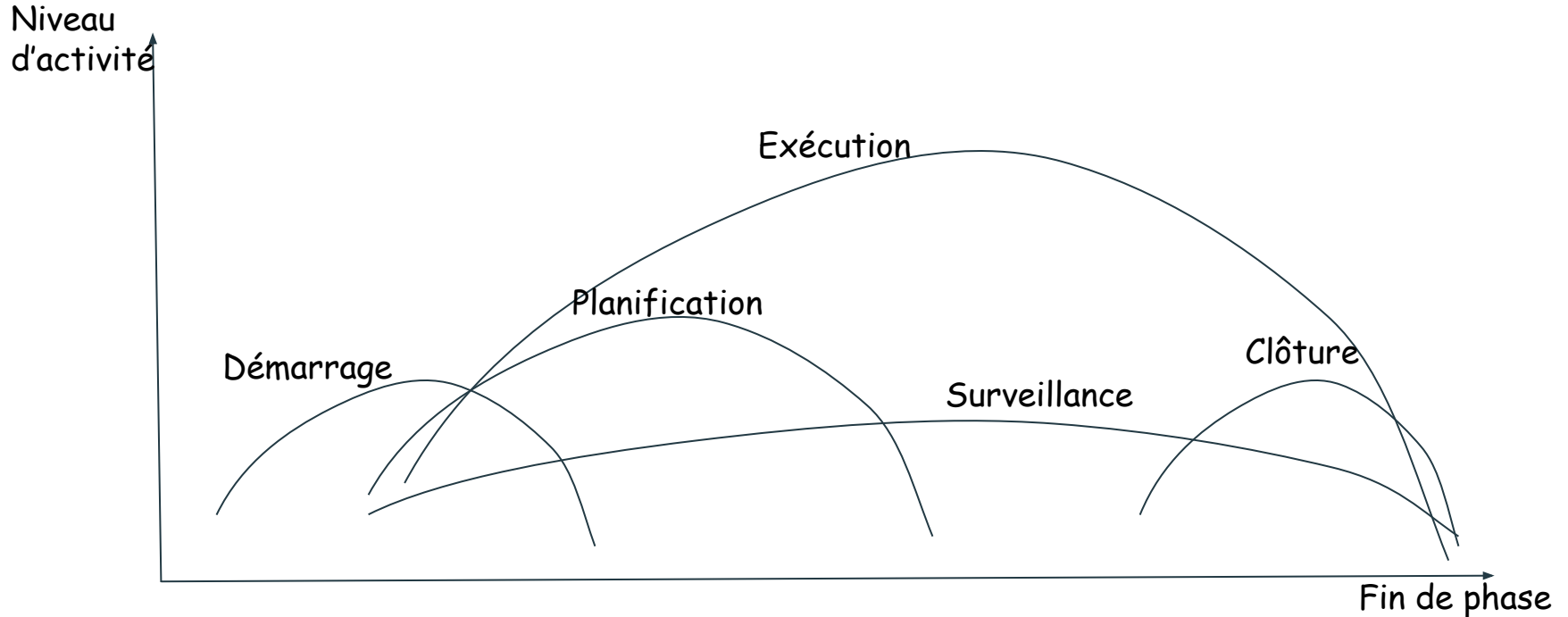
L'un des objectifs principaux de cette phase est d'apprendre de ses erreurs, repérer les points positifs et de voir les leçons à tirer pour les prochains projets.

Interactions entre les processus

La durée de cycle de vie d'un projet varie selon le poids du projet. Cependant le respect de ce cycle reste le même quelle que soit la complexité du projet ou le secteur d'activité.

Idéalement, il faut terminer une phase avant de passer une autre, mais le succès d'un projet doit passer par une approche flexible et itératif pour répondre aux différentes situations rencontrées comme, devoir travailler sur plusieurs phases en même temps pour respecter les délais ou les imprévus que vous pouvez rencontrés.

Cycle de vie projet et superposition des processus



Les domaines de connaissance

- *Gestion de l'intégration de projet*
- *Gestion de périmètre du projet*
- *Gestion de l'échéancier du projet*
- *Gestion des coûts du projet*
- *Gestion des ressources du projet*
- *Gestion des communications du projet*
- *Gestion des risques du projet*
- *Gestion des approvisionnements du projet*
- *Gestion des parties prenantes du projet*

Les domaines de connaissance

- **Gestion de l'intégration de projet** : Gérer et coordonner tous les éléments d'un projet afin qu'il puisse atteindre ses objectifs de manière efficace.

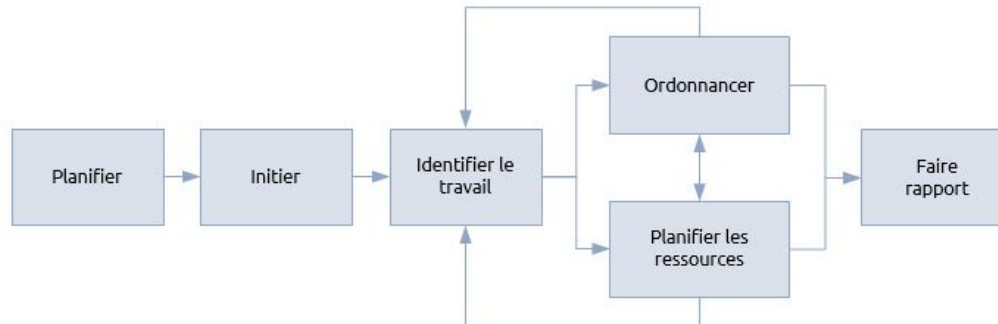
Les domaines de connaissance

- **Gestion de périmètre de projet** : est un aspect essentiel de la gestion de projet qui se concentre sur la définition et la documentation des tâches et les livrables qui sont inclus et **exclu** dans le projet. L'objectif est de signaler les éléments qui peuvent détourner l'équipe de l'objectif principal.

Les domaines de connaissance

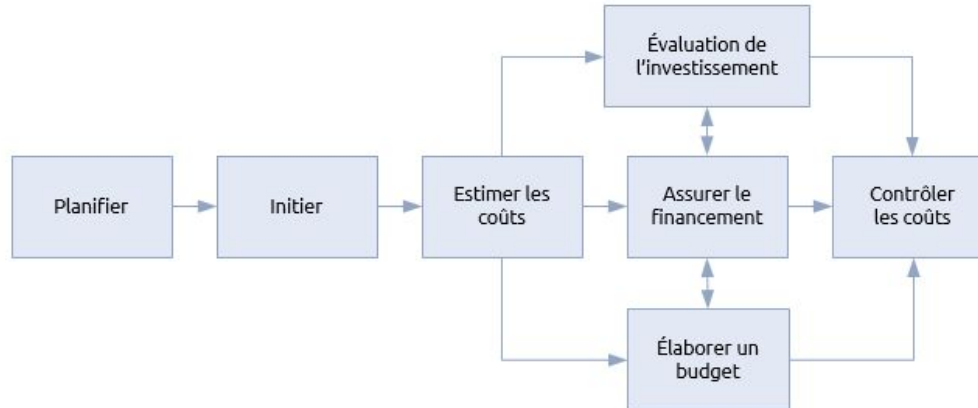
- **Gestion de l'échéancier de projet** : Consiste à planifier, organiser les tâches en séquences, dans l'ordre où le travail sera réalisé et contrôler les délais pour s'assurer que le projet est terminé à temps.

L'échéancier ou le planning du projet indique comment et quand les tâches et les résultats



Les domaines de connaissance

- **Gestion des coûts de projet** : ou la gestion financière, couvre tous les aspects de planification et du contrôle des ressources financières associées à un projet.

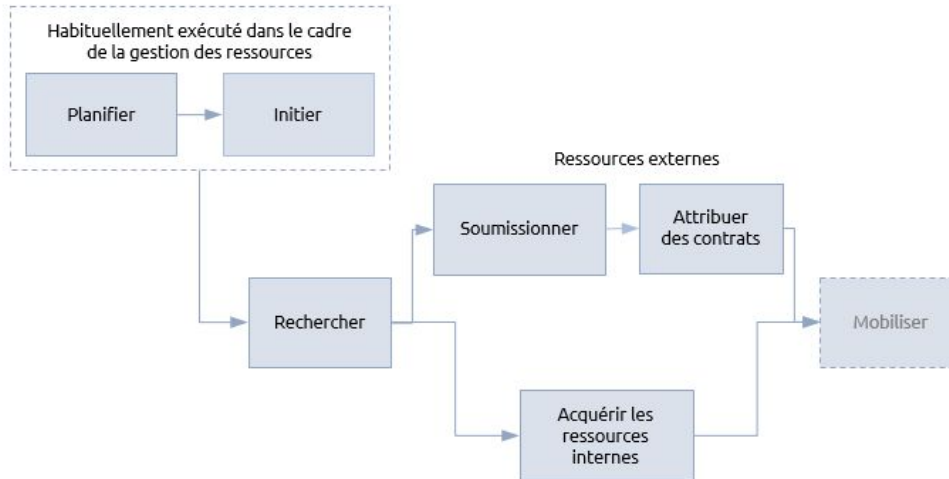


Les domaines de connaissance

- **Gestion des ressources de projet** : comprend la gestion des personnes, des machines, des matériaux, des technologies, des biens et tous les éléments nécessaires pour réaliser le projet.

Les domaines de connaissance

- **Gestion des approvisionnements de projet** : consiste à identifier les fournisseurs internes et externes de produits ou de services nécessaires à la réalisation du projet.



Les domaines de connaissance

- **Gestion des communications de projet** : vise à s'assurer que les bons messages sont envoyés, reçus et compris par les bonnes personnes. Il existe trois processus pour gérer la communication d'un projet:
 - Planifier la gestion des communications
 - Gérer les communications
 - Maîtriser les communications du projet

-
- ```

graph LR
 Planifier --> Initier
 Initier --> Identifier
 Identifier --> Evaluer
 Evaluer --> Planifier_mesures[Planifier des mesures]
 Planifier_mesures --> Mettre_en_oeuvre[Mettre en œuvre les interventions]
 Mettre_en_oeuvre --> Planifier
 Mettre_en_oeuvre --> Evaluer
 Mettre_en_oeuvre --> Planifier_mesures

```
- Le diagramme illustre un processus cyclique de planification et d'évaluation des mesures. Il se compose de six étapes principales : Planifier, Initier, Identifier, Évaluer, Planifier des mesures, et Mettre en œuvre les interventions. Les flèches indiquent un flux séquentiel de gauche à droite, avec des boucles de retour de la dernière étape vers les trois premières étapes (Planifier, Évaluer et Planifier des mesures).

# Les domaines de connaissance

---

- **Gestion des parties prenantes de projet** : ou la gestion des intervenants, exige une compréhension approfondie des parties prenantes et de leurs intérêts. Chaque partie prenante dans le projet a des intérêts différents dans le travail et des capacités différentes pour l'influencer ou l'affecter.

|               | Projet A | Projet B | Projet C |
|---------------|----------|----------|----------|
| Intervenant 1 | ✓        | ✓        |          |
| Intervenant 2 |          | ✓        | ✓        |
| Intervenant 3 |          |          | ✓        |

# Partie prenantes du projet

---

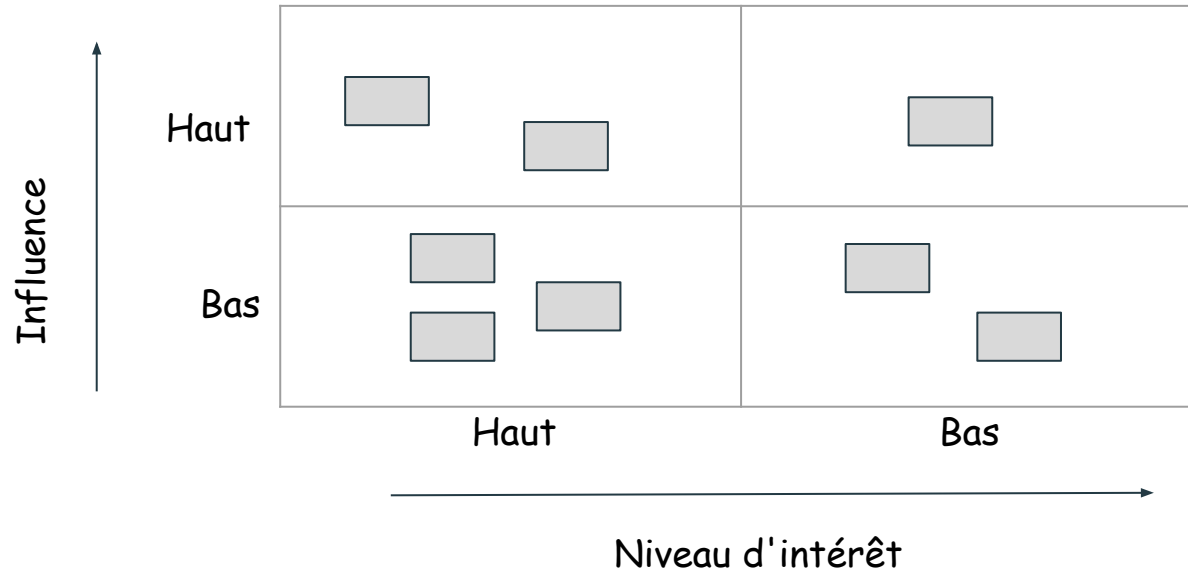
Quiconque :

- Est affecté par les activités ou résultats d'un projet
- Peut influencer, supporter un résultat ou s'y opposer
- A un intérêt personnel, financier ou professionnel dans le résultat final

Une partie prenante, peut-être PARTISANE ou OPPOSANTE.

# Partie prenantes du projet

---



# Partie prenantes du projet

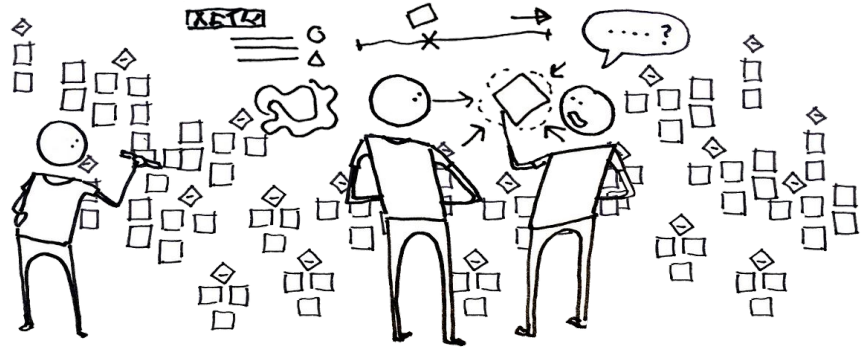
---

- Mandataire (Sponsor)
- Comité de pilotage
- Le client ou le consommateur
- Les membres de l'équipe
- Les fournisseurs
- Les sous-traitants
- Chef de projet

# Workshop

---

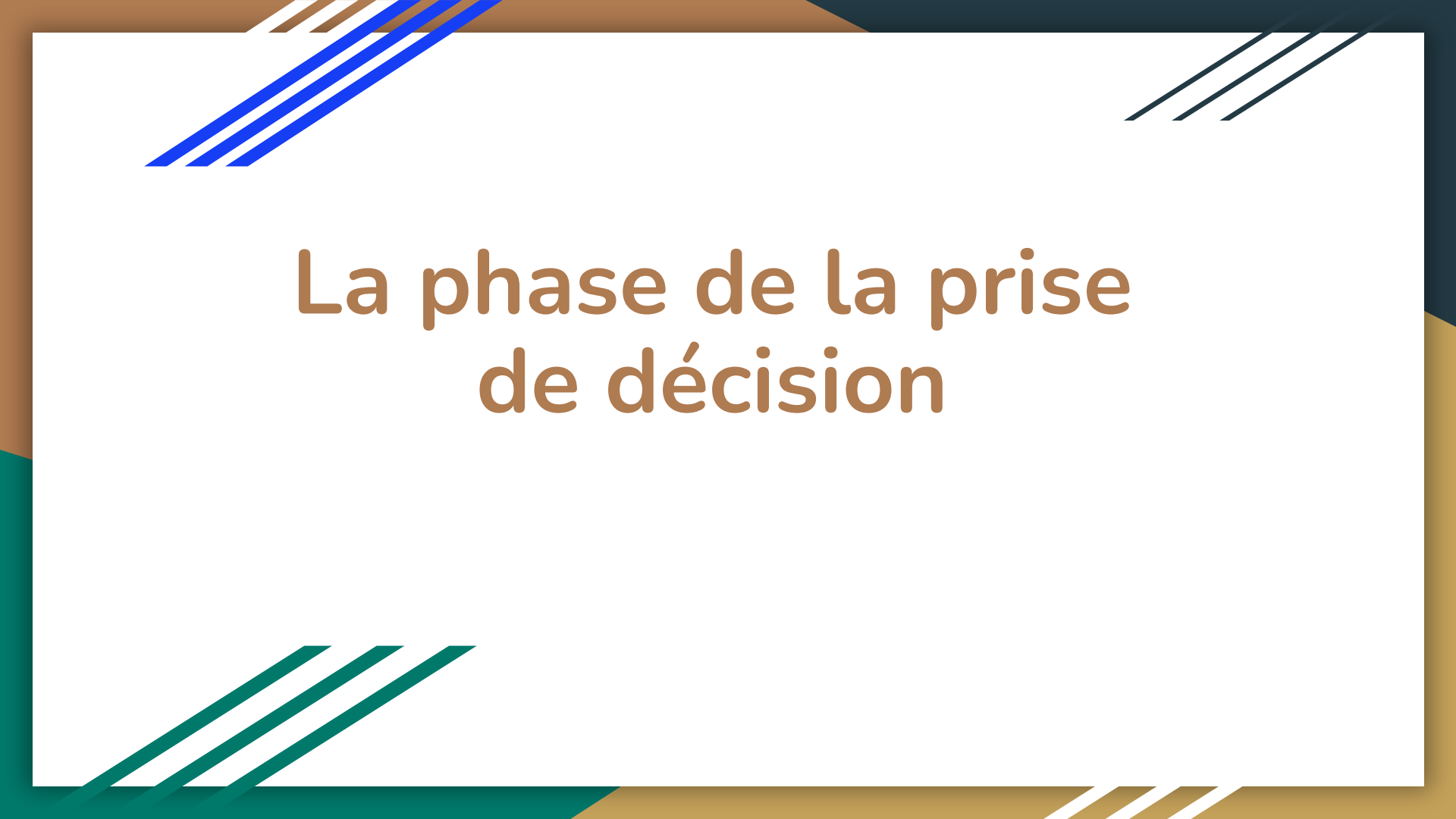
→ Atelier Partie prenantes



# Discussion

---

→ Pourquoi on fait la gestion de projet ?



# La phase de la prise de décision

# Questions rapides

---

- C'est quoi un projet ?
- Quelles sont les contraintes d'un projet ?
- Quelles sont les phases d'un projet ?
- Quel est le rôle d'un chef de projet ?
- C'est quoi un programme ?
- C'est quoi une opération ?
- C'est quoi un portfolio ?
- La différence entre gérer un projet et manager un projet ?

# Questions rapides

---

- Tant que chef de projet qui est le plus important ?
  - le relationnel avec les membres de l'équipe ou l'avancement de travail ?
  - faire vous-même les tâches techniques ou former votre équipe ?
  - pour exécuter une tâche difficile, vous la faites vous même ?
  - motiver l'équipe pour travailler ?
  - que toi tu fasses les estimations des délais et des coûts ou l'opérateur ?

# Démarrage de projet

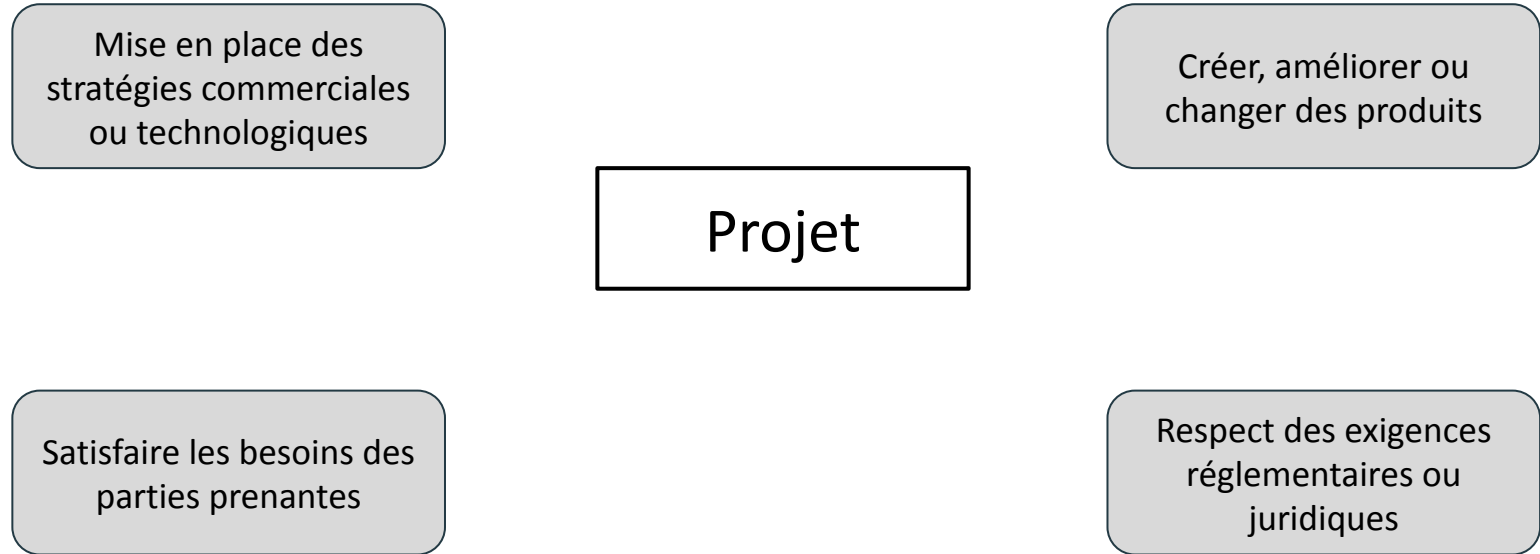
---

Chaque projet a une raison d'être :

- Qui ?
- Comment ?

# Le contexte de démarrage du projet

---



# Discussion

---

- Citer des exemples de facteurs de démarrage de projet.

# Avant démarrage projet

---

Idée  
Problématique  
Dysfonctionnement  
Amélioration  
Changement



Analyse  
stratégique

Etude  
faisabilité

Définition  
du projet

# Les principaux documents d'un projet

---

## → Business case du projet (étude de l'opportunité)

Etude de faisabilité économique dont il faut estimer le ROI, les besoins de l'organisation, analyse de la situation et des risques avec un plan de gestion de risques, recommandations, évaluation, un plan d'action qui précise comment les décisions seront prise, un plan de communications et des prochaines étapes dans le cas où le business case est approuvé.

# Les principaux documents d'un projet

---

## → Charte de projet

Émis par commanditaire ou le sponsor pour autoriser l'existence officiel du projet.

Partagé avec l'ensemble des participants, dans le but de faciliter la communication et la collaboration, Il permet de cadrer le projet de manière claire, de documenter les besoins commerciaux, la compréhension des attentes et besoins et le nouveaux produit, service ou le résultat que ce dernier doit apporter.

*La charte de projet peut-être corédigée par le sponsor et le chef de projet.*

*En somme, la charte de projet est le contrat de nomination du chef de projet par le sponsor qui est le donneur d'ordre (ou le commanditaire).*

# Charte de projet

---

Dans une charte de projet on trouve :

- Pourquoi : la justification, le but et les objectifs mesurables du projet
- Quoi : la portée du projet, les risques, budget récapitulatif, les exigences d'acceptation, un échéancier
- Qui : principales parties prenantes avec leur niveau d'autorité,

# Charte de projet

---

On y trouve :

- Nom du projet, de rédacteur et de chef de projet
- Version de la charte et validateur de document
- La justification du projet
- Les objectifs du projet (livrables)
- La description du projet
- Les parties prenantes
- Les critères d'acceptation

# Charte de projet

---

- Les contraintes
- Les risques
- Les périmètres du projet
- La durée et le budget estimé
- Le processus de gouvernance
- Les grands axes du projet

# Charte de projet

## Les bonnes pratiques

Pour bien **clarifier** la **justification** du projet et la **description** de ses **objectifs**, il est important de :

- savoir pourquoi il faut réaliser ce projet
- confirmer que votre projet répondra aux attentes de l'entreprise
- mettre l'accent sur l'importance du projet vis-à-vis de l'entreprise
- clarifier et spécifier les objectifs de votre projet (énoncé, outils de mesure, description d'emploi) . Voir exemple
- spécifier la priorité du projet (délais, coûts ou qualité)

# Charte de projet

## Les bonnes pratiques

Pour bien **fixer** et **gérer** les **limites** et les **besoins** liées à votre projet, il est important de :

- rechercher les limites du projet, en consultant les commanditaires et les contributeurs
- noter la source d'une limite
- identifier les risques possibles d'une limite
- les intégrer directement dans votre plan
- comprendre les types de limites pour mieux les gérer (les résultats, les délais, les ressources, le mode d'exécution )
- déterminer les besoins et conditions nécessaires au succès du projet (personnel, budget, autre ressources)
- identifier les problèmes et les inconnus qui peuvent impacter le bon déroulement du projet,

# Workshop

---

- Faisons ensemble un mode interne de charte de projet pour un projet de votre choix.

# Énoncé du contenu du projet

---

L'énoncé du contenu d'un projet décrit de manière détaillée le contenu, les principaux livrables (services, produits ou résultats en fin de projet) et les contraintes. Il documente la totalité du contenu du projet et du produit, il peut aussi contenir les exclusions explicites de ce qui ne fait pas parti du projet.

L'énoncé du projet se concentre sur les détails spécifiques et les éléments concrets du projet.

# Énoncé du contenu du projet

---

On y trouve :

- Une description **détaillé** du contenu du produit, de service ou des étapes nécessaires pour atteindre un objectif ou résoudre un problème.
- Les critères d'acceptation **détaillés de manière claire**
- Les mesures de performances avec des indicateurs de performance (**KPI**) pour évaluer le succès du projet, le progrès et les résultats durant toute la période du projet ;
- Une **liste détaillée des livrables** que le projet est censé produire ;
- Les exclusions du projet
- Les contraintes et les hypothèses
- Un macro planning

# Énoncé du contenu du projet

---

| Charte de projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Énoncé du contenu du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>→ Justification du projet</li><li>→ Objectifs mesurables du projet</li><li>→ Exigences de premier niveau</li><li>→ Description sommaire du projet</li><li>→ Identification initial des risques</li><li>→ Échéancier des jalons</li><li>→ Budget non détaillé</li><li>→ Liste des parties prenantes clés</li><li>→ Exigences d'acceptation du projet</li><li>→ Désignation du chef de projet et de son niveau d'autorité</li><li>→ Autorisation formelle pour lancer le projet</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Description du contenu du projet (développé progressivement)</li><li>→ Critères d'acceptation</li><li>→ Livrables du projet</li><li>→ Exclusion du projet</li><li>→ Contraintes du projet</li><li>→ Hypothèses du projet</li><li>→ Rédigé pour l'équipe projet et les parties prenantes</li><li>→ Rédigé par le chef de projet, sur la base du cahier des charges. Validé par le commanditaire.</li></ul> |

# Workshop

---

- Faisons ensemble un mode interne d'énoncé de contenu du projet pour un projet de votre choix.

# Plan du management de projet

---

Le plan de management de projet, ou le plan de gestion de projet, est un document essentiel qui établit comment un projet sera planifié, exécuté, surveillé, contrôlé et clôturé. Il regroupe l'ensemble des informations nécessaires pour le pilotage d'un projet. Il contient le quoi et le comment du projet, y compris les processus, les méthodes, les normes et les lignes directrices qui seront suivis tout au long du cycle de vie du projet.

Il est mis à disposition de l'ensemble des membres de l'équipe projet. Il assure le regroupement des informations indispensables pour le pilotage du projet.

# Plan du management de projet

---

Le PMP regroupe les informations permettant de :

- Etablir et partagé avec toutes les parties prenantes, l'ensemble des informations de management à connaître ;
- Fixer à chacun son rôle et les tâches à exécuter ;

# Plan du management de projet

---

- Le plan projet est avant tout un document qui constitue l'un des premiers livrables dans la gestion du projet.
- C'est la feuille de route du chef de projet et ses collaborateurs directs. Il présente les lignes directrices de la conduite du projet, dans une approche plus opérationnelle que stratégique.
- Le plan de management de projet est un document qui **recense toutes les actions nécessaires pour mener le projet à bien et atteindre l'objectif fixé**. C'est un véritable guide qui regroupe l'ensemble des informations indispensables pour piloter le projet.

# Plan du management de projet

---

Le Plan de Management de Projet (PMP) représente la principale source de référence pour diriger et contrôler le projet. Il est approuvé et ne peut être remis en question par les contributeurs du projet.

Le PMP est utile pour toute personne ayant des incertitudes concernant les actions à entreprendre peut y trouver des réponses à ses interrogations.

Cependant, le PMP peut parfois souffrir du problème du micro-management : il est tellement détaillé que cela peut réduire la marge de manœuvre des parties impliquées. Cela peut également entraîner une allocation excessive de temps à la gestion au détriment de l'exécution des tâches.

# Workshop

---

→ Faisons ensemble un plan de management de projet pour un projet de votre choix.



# Management du contenu de projet

# Planification du contenu

---

Au début d'un projet, dans la phase de **démarrage**, il est essentielle de penser et de se poser la question suivante : Comment planifier toutes les tâches et les travaux essentiels ?

*La création d'une structure méthodique et logique qui identifie tous les travaux et les étapes nécessaires pour mener à bien le projet, répondra à la question ci-dessus* 

Donc, le principe est d'utiliser une approche structurée et organisée lors de la phase de **démarrage** et préparation du projet, afin de **répertorier** toutes les tâches et d'éviter les mauvaises surprises de la dernière minute

# Planification du contenu

---

La meilleure manière qui permet de mieux évaluer l'envergure et la durée des tâches nécessaires à la réalisation d'un projet, est *la subdivision des travaux en livrables*. Ce processus est connu sous le nom : **décomposition**.

Un livrable est un produit, service et/ou résultat intermédiaire ou final que le projet doit générer et produire.

Plus la décomposition du projet est poussée, moins vous risquez d'oublier un élément important.

# Planification du contenu

---

Pour une meilleur décomposition :

- **Éviter d'oublier** : Les composants d'un projet doivent comprendre tous les travaux et les livrables entrant dans le périmètre du projet. Ça diminue le risque d'oublier des éléments importants, et permet aussi de mieux prévoir le temps et les ressources nécessaires pour réaliser le projet.
- **Eviter de mettre des doublons**

# Structure de découpage du projet (WBS)

---

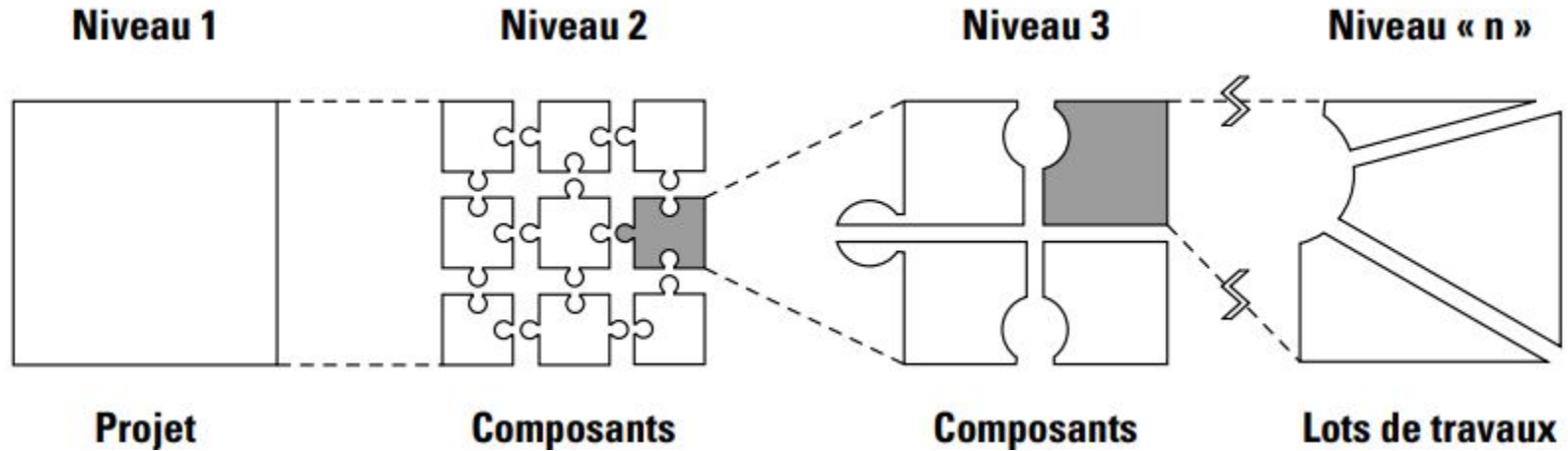
**OTP** : Organigramme des tâches du projet

**WBS** : Work breakdown structure (s'appuie sur une représentation visuelle de la hiérarchie pour rendre l'utilisation plus facile)

**SDP** : Structure de découpage du projet

# Structure de découpage du projet (WBS)

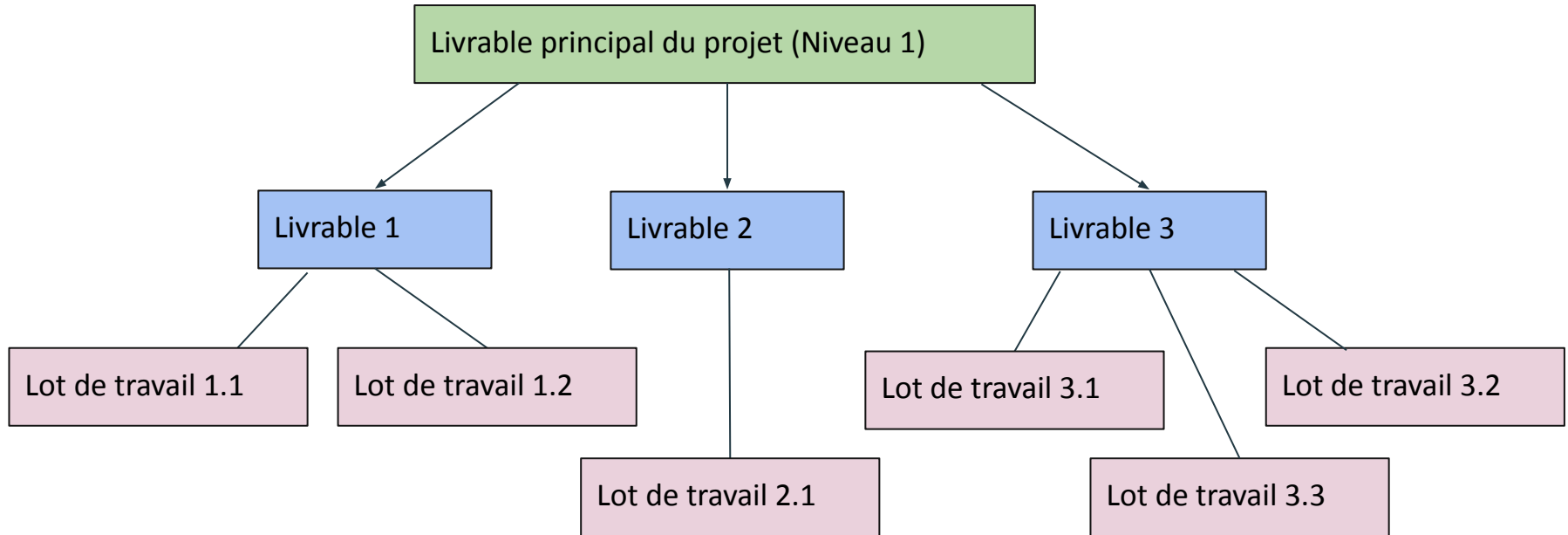
---



Exemple d'un organigramme technique de projet sous forme de WBS

# Structure de découpage du projet (WBS)

---



# Structure de découpage du projet (WBS)

---

La procédure pour faire un OTP :

- Déterminer les principaux livrables ou produits à créer
- Divisez de la même manière chacun de ces principaux livrables en divers composants.
- Diviser chacun des composants en sous-composants

# Structure de découpage du projet (WBS)

---

**Comment décider du niveau de détail de l'OTP ?** Pour répondre à cette question il faut savoir :

- S'il va falloir plusieurs livrables intermédiaires pour produire ce livrable ?
- Si on peut évaluer avec précision les ressources dont on aura besoin pour produire ce livrable ?
- Si on peut évaluer avec précision le temps qu'il vous faudra pour produire ce livrable ?
- Si on peut charger quelqu'un d'autre de l'exécution des travaux pour obtenir ce livrable ?

# Structure de découpage du projet (WBS)

---

Quelles sont les situations spéciales qu'on peut rencontrer lors de la décomposition des éléments de l'OTP?

- Le travail répétitif et conditionnel
- Gérer les tâches qui ne sont pas simples à subdiviser
- Planifier un projet sur le long terme

# Structure de découpage du projet (WBS)

---

Un OTP, peut avoir plusieurs formats :

- Organigramme
- Le format avec retraits
- Le format à bulles

# Définition et Maîtrise du contenu d'un projet

---

**Un lot de travail, doit au minimum être défini par les informations suivantes :**

- Titre et Id du composant pour lui donner son caractère unique
- Objectifs : une liste de ce qui doit être réalisé lorsque le lot de travail est terminé (tangibles et/ou intangibles) .
- Responsabilité : une personne ou un groupe de personnes doit être désigné pour assurer la responsabilité de la bonne réalisation de chaque lot de travaux.
- Livrables : chaque lot de travaux a des livrables qui peuvent être des rapports,des logiciels,des études,des analyses économiques, des stratégies, des recommandations ....
- Données d'entrée : informations,documents et tout autre élément nécessaire à la réalisation du lot de travaux.

# Définition et Maîtrise du contenu d'un projet

---

- Ressources : le responsable de l'exécution du lot de travaux devra estimer les ressources pour le réaliser (heures de travail, équipement, fournitures ..)
- Durée : estimation du temps de réalisation en prenant en compte les disponibilités/capacités des ressources.
- Budget : un budget prévisionnel devra être établi pour chaque lot de travaux prenant en compte les ressources allouées et la durée de travail.
- Performance et exigences en terme de qualité : chaque lot de travaux doit comporter des indicateurs de performance et/ou de respect aux normes et standards qui seront utilisés lors du suivi de la phase de réalisation.

# Notes

---

- La structure de découpage du projet (WBS), découpe le projet en éléments plus petit, organise et définit la totalité du contenu d'un projet sous forme d'organigramme, Il s'agit d'un organigramme composé de plusieurs niveaux qui hiérarchise des tâches.
- Le premier niveau de l'organigramme est le projet entier, les niveaux suivants sont les composants (phases, sous-projets, missions, tâches, sous-tâches et livrables) et les éléments qui se trouvent au niveau inférieur de la WBS sont les lots de travaux et correspondent à des résultats livrables du projet (**l'ensemble des activités à mener afin de produire le livrable correspondant**).

# Notes

---

- Le découpage permet de faciliter la gestion du projet, d'améliorer la précision des estimations de coût, de délais et de ressources, et de faciliter l'affectation des responsabilités et des rôles.
- Pour le même contenu du projet, on peut avoir plusieurs structure qui vont changer les modes de gestion et d'organisation d'un projet. Par conséquent, la planification et le contrôle varient en fonction de la structure du projet
- Le principe de découpage de projet est : Divisez pour mieux régner.

# Astuces

---

Pour développer un OTP, il existe deux approches :

- **Approche top-down:** démarrez au sommet de la hiérarchie et subdivisez systématiquement les éléments de l'OTP en fonction de leurs composants. Pour le faire :
  - Précisez tous les composants de niveau 2 de l'ensemble du projet.
  - Déterminez tous les composants de niveau 3 associés à chaque composant de niveau 2.
  - Indiquez tous les composants de niveau 4 associés à chaque composant de niveau 3.
  - Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez détaillé tous les livrables et composants du projet. Les composants de dernier niveau de chaque branche de l'OTP sont les lots de travaux de votre projet.

# Astuces

---

Pour développer un OTP, il existe deux approches :

- **Approche bottom-up:** répertoriez tous les travaux et livrables possibles pour ce projet, puis classez-les en catégories. Pour le faire :
  - Détaillez par écrit tous les livrables et composants de travaux faisant partie de votre projet.
  - Organisez et regroupez ces éléments en quelques catégories principales en fonction de leurs similitudes, et éliminez les livrables ou composants de travaux superflus. Ces groupes constituent vos catégories de niveau 2.
  - Divisez les livrables et les composants de travaux de chaque catégorie de niveau 2 en groupes en fonction de leurs similarités. Ces groupes constituent vos catégories de niveau 3.
  - Appliquez la méthode top-down pour détecter les composants de travaux éventuellement omis lors de la conception des catégories. Les composants de niveau inférieur de chaque branche de l'OTP représentent les lots de travaux de votre projet.

# TD

---

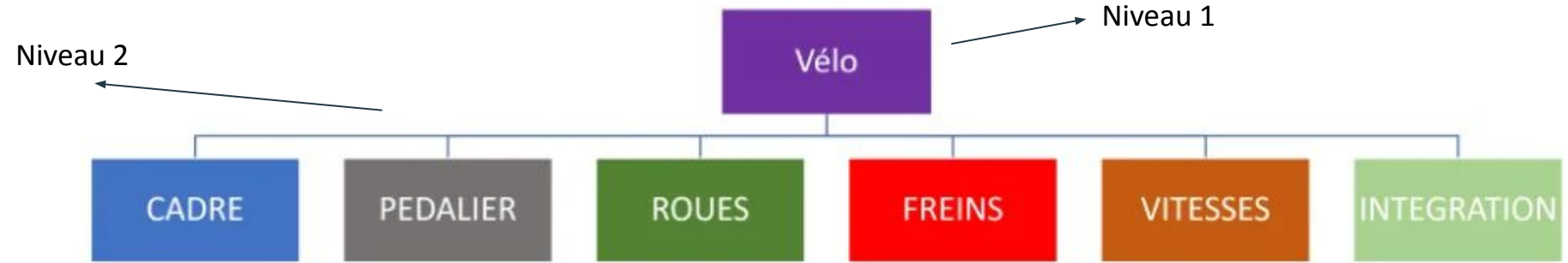
- 1- Nous avons besoin de quels types d'informations pour créer un organigramme de tâches de projet ?
- 2- Pour la construction d'un terrain de foot, établissez un WBS.
- 3- Pour la création d'un nouveau Master au sein d'une école supérieure, définissez 3 structures de découpage WBS différentes.

\_\_\_\_\_

## SYSTÈME DE CHANGEMENT DE VITESSES

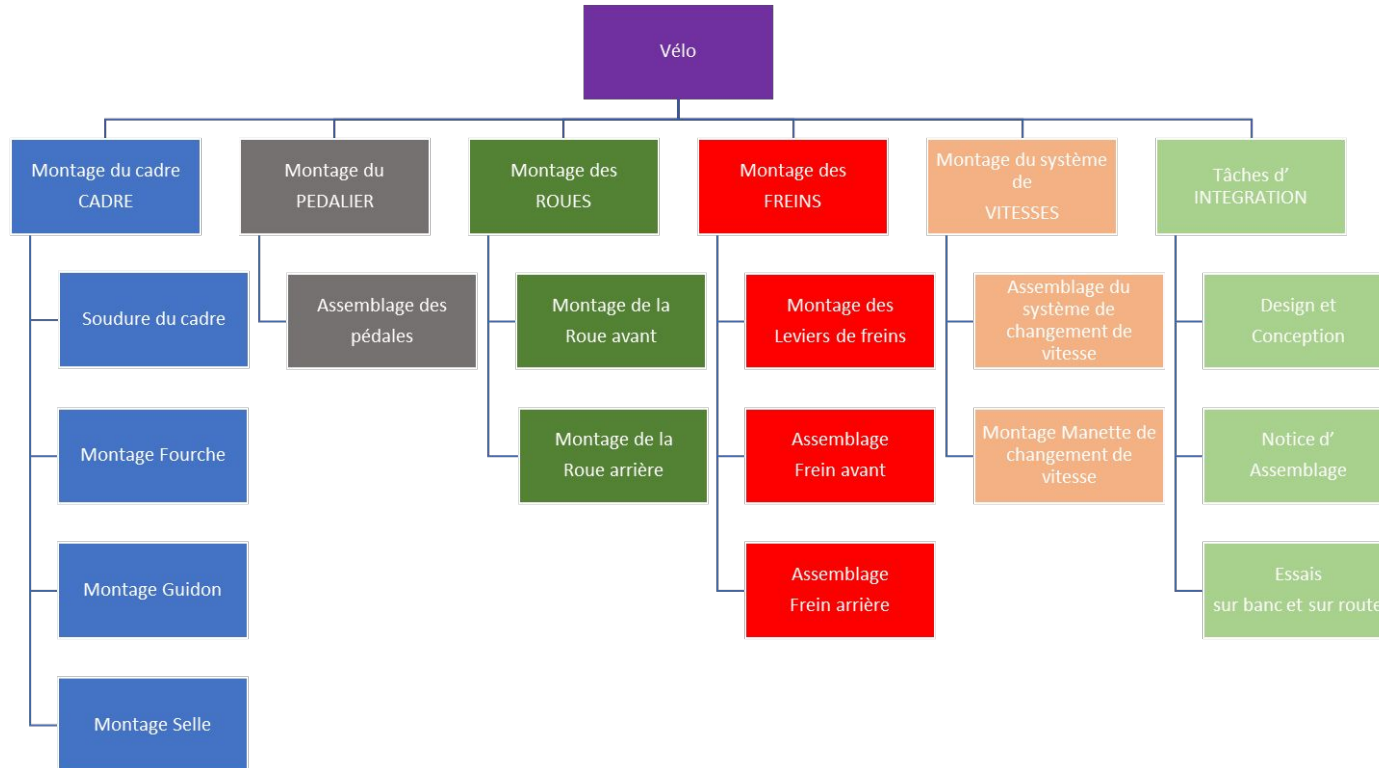


# Exemples



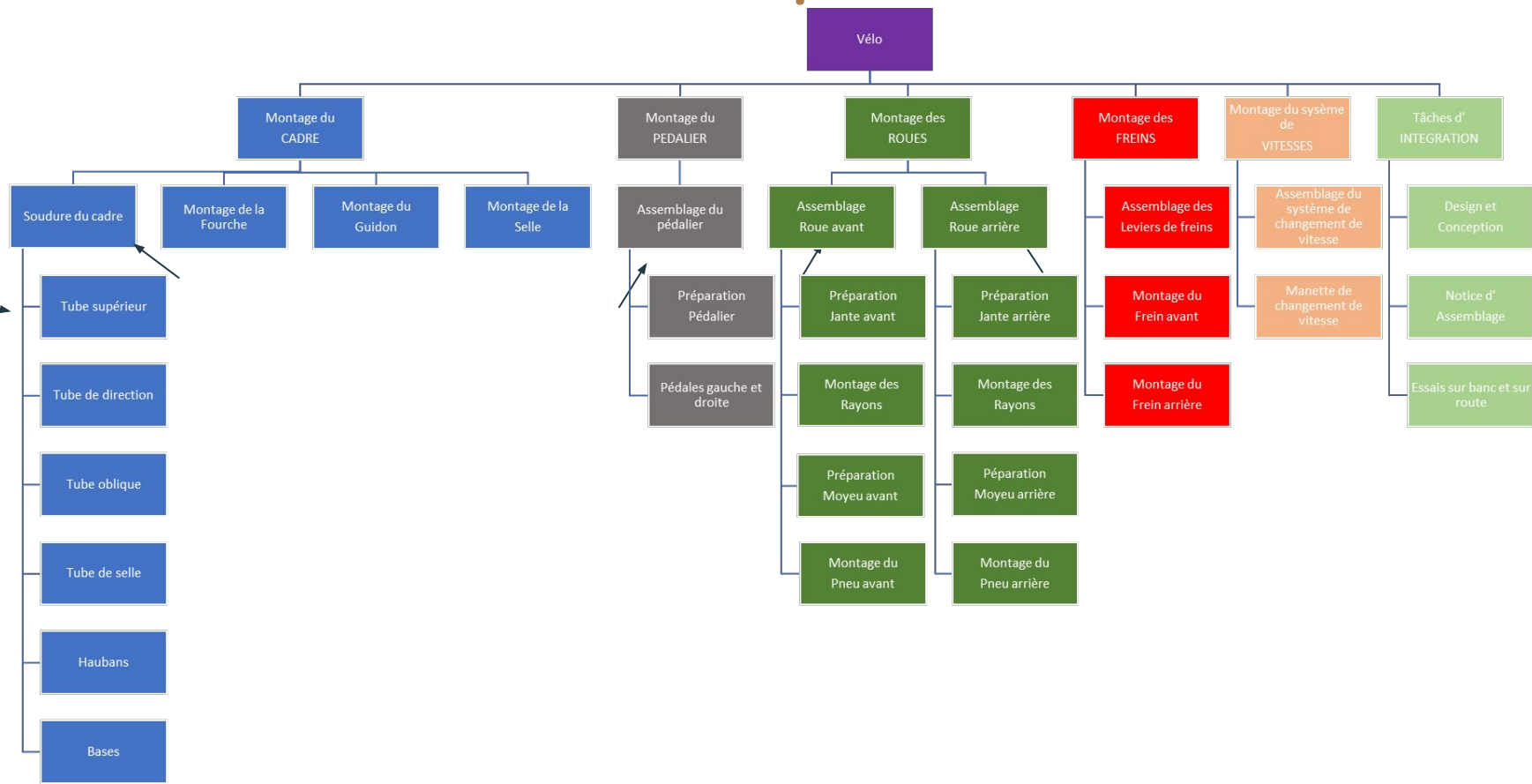
Dans cet exemple, les deux niveaux décrivent le produit (PBS), c'est-à-dire les livrables et sous-livrables, et toujours pas les informations décrivant le travail, les tâches à utiliser, cette partie décrit encore le produit (PBS),

# Exemples

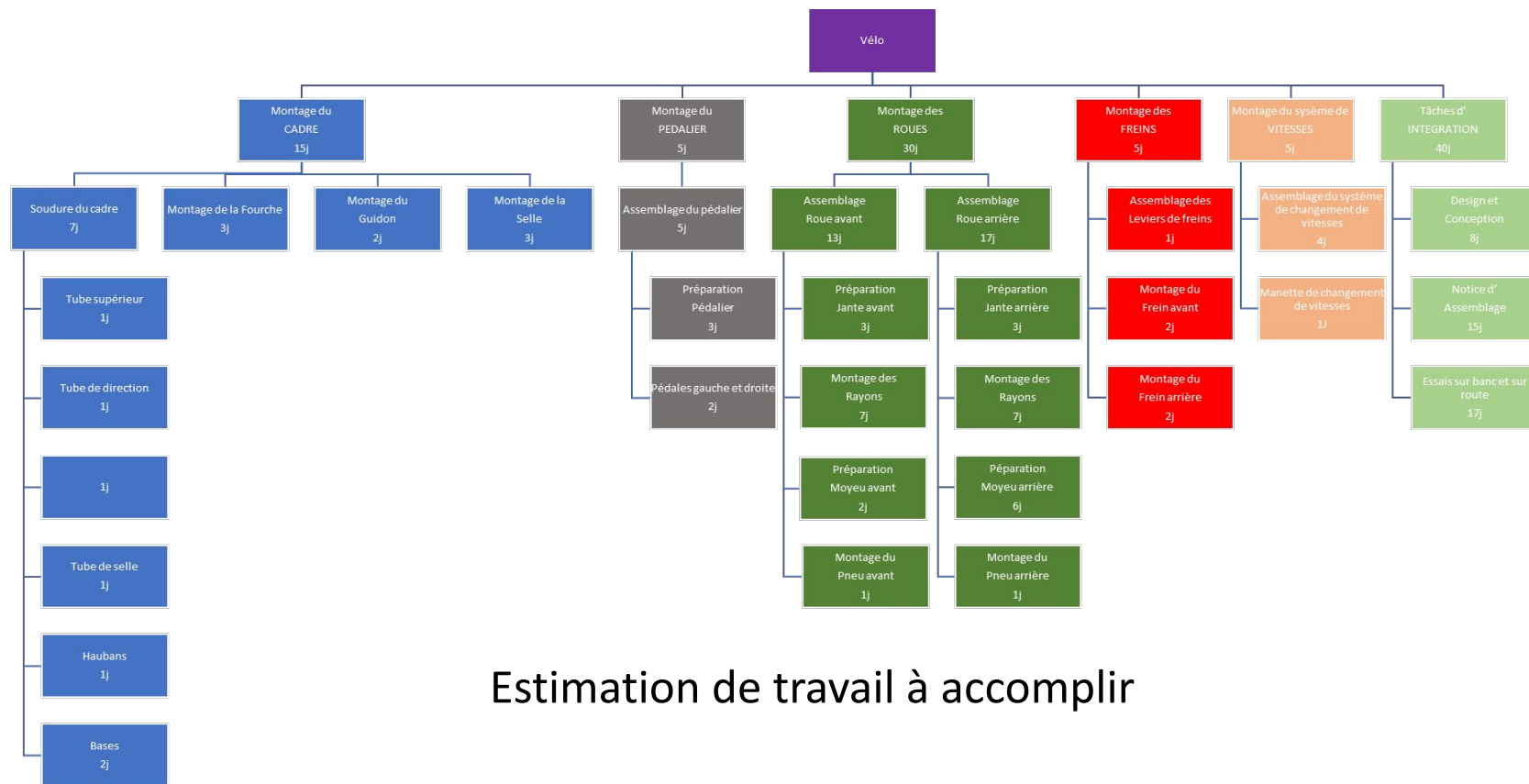


Niveau 3

# Exemples



# Exemples





# Management des délais du projet

# Introduction

---

Le management des délais du projet commence par la construction de l'échéancier ou le planning du projet, regroupe les activités nécessaires à la réalisation opportune du projet.

La planification d'un projet est un processus dynamique qui repose sur une évaluation constante. Elle consiste également à répartir les actions dans le temps pour atteindre l'objectif.

Le planning est une source de communication de performances tout au long du projet. Elle permet de définir : ce qui doit être fait, qui doit le faire et à quel moment cela doit être fait.

# Introduction

---

Le processus de management de délais du projet comprend :

- Plan de management de délais
- Identification des activités
- Organisation des activités en séquence
- Estimation des ressources nécessaires aux activités
- Estimation de la durée des activités
- Elaboration de l'échéancier
- Maîtrise de l'échéancier

# Introduction

---

Le plan de management de délais du projet, fait partie du PMP, où on établit les critères et les activités pour le développement, la surveillance et la maîtrise de l'échéancier.

# Informations de base

---

Pour déterminer le temps nécessaire pour n'importe quel projet, vous devez disposer des deux informations suivantes :

- ✓ **La séquence des activités** : l'ordre dans lequel vous réalisez les activités ;
- ✓ **La durée** : le temps que dure chaque activité.

# Informations de base

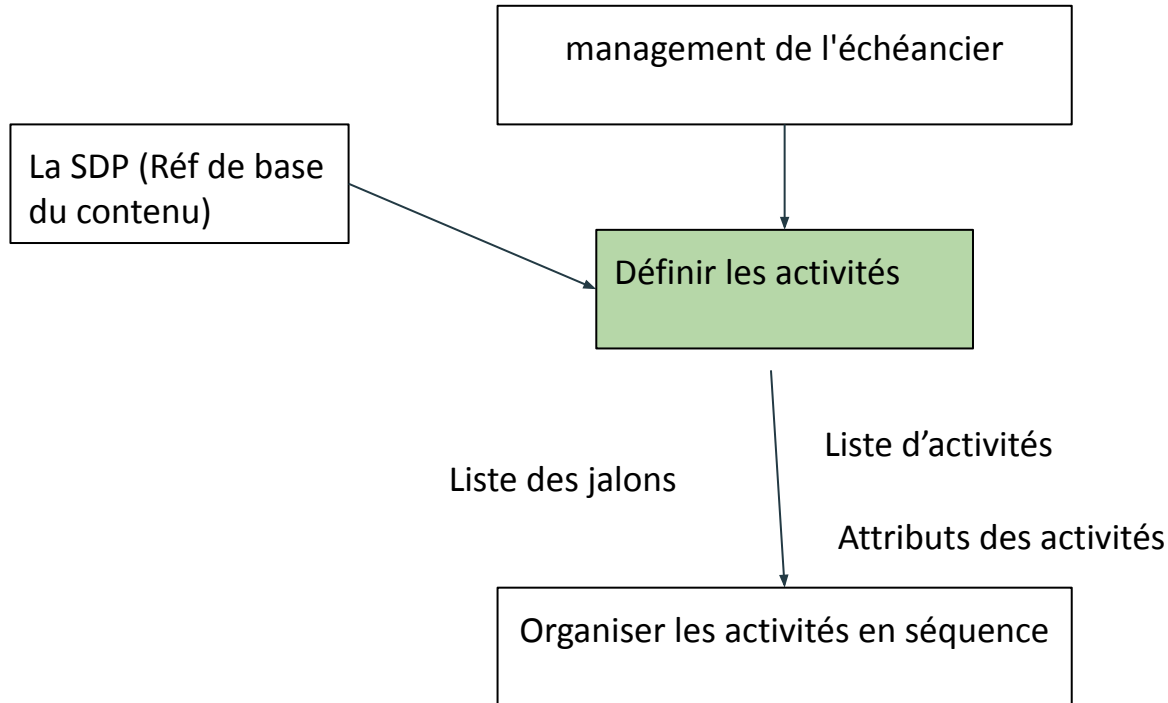
---

Quelle que soit la complexité de votre projet, pour créer des calendriers réalistes, vous allez utiliser les éléments suivants :

- **Les jalons** : un jalon, ou «événement», représente un moment important dans la vie du projet. Ils marquent le début ou la fin d'une ou plusieurs activités et ne prennent pas de temps et ne consomment pas de ressource.
- **Les activités** : ou tâche, est le composant d'un travail réalisé au cours d'un projet. Ils prennent du temps et sont consommatrices de ressources.
- **La durée** : est le total des périodes de travail nécessaires pour mener une activité à son terme.

# Identification des activités

---



# Identification des activités

---

## Liste des activités :

- Liste détaillée des activités de l'échéancier, avec les identifiants uniques des activités, ainsi que le détail du travail de chaque activité.

## Attributs des activités :

- Code et description de l'activité, liste des activités antécédents, successeurs, liens logiques, décalage (avance/retard), ainsi que les ressources nécessaires et les dates imposés

# Identification des activités

---

## Liste des jalons :

- Identifie tous les jalons et mentionner si le jalons est obligatoire ou optionnels.
- Les jalons n'ont pas de durée, parce qu'ils représentent un instant dans le temps.

# Identification des activités

---

## Dépendances des activités :

**Dépendances Obligatoires** : sont contractuellement exigées ou inhérents à la nature du travail. Ce type d'indépendances sont déterminées par l'équipe de projet. '**logique forte**'.

**Dépendances externes** : mettent en jeu un lien entre les activités du projet et d'autres qui n'en font pas partie. Ce type d'indépendances ne sont généralement pas sous le contrôle de l'équipe de projet.

# Identification des activités

---

Outils et techniques pour identifier les activités :

- **Décomposition** : c'est le fait de décomposer chaque **lot de travail** de la SDP **en activités** nécessaires à la **production du livrable** de ce lot de travail.
- **Planification par vague** : Planifier les travaux à court terme en détails et les travaux à long terme avec moins de détails.
- **Organiser des réunions** avec les membres de l'équipe et les parties prenantes, ayant les compétences nécessaires qui peuvent vous être utile selon le besoin.

# Organiser les activités en séquence

---

Pour fixer la date de fin de votre projet, il faut choisir les dates de début et de fin de chaque activité et la date à laquelle chaque jalon est atteint.

L'utilisation d'un **diagramme de réseau** va vous aider à séquencer vos activités.

# Organiser les activités en séquence

---

## Outils et techniques :

La technique de représentation par la méthode des antécédents (représentation nodale) : cette technique, emploie trois symboles pour décrire les trois éléments du diagramme de réseau et sera détaillée plus tard dans le cours:

- Cases : pour représenter les activités et jalons. Si la durée est 0, il s'agit d'un jalon. Si elle est supérieure à 0, il s'agit d'une activité ;
- Lettre t : pour représenter la durée ;
- Flèches : pour représenter le sens du travail, ainsi que les dépendances entre les tâches

# Organiser les activités en séquence

---

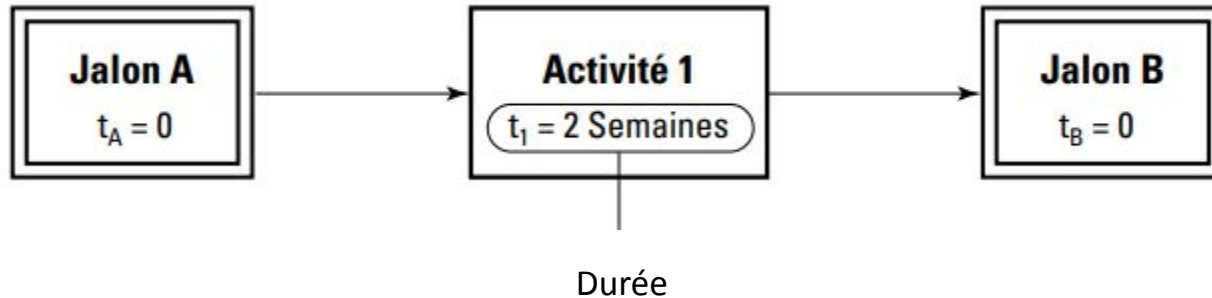
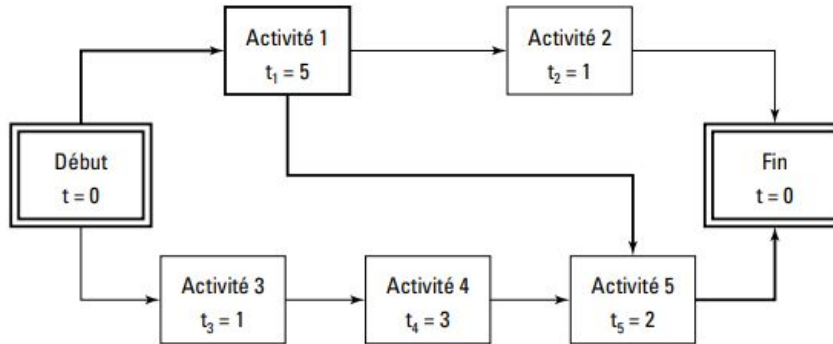


Diagramme de réseau avec une représentation nodale

# Organiser les activités en séquence

---

Lire un diagramme de réseau :



**Règle 1** : une fois une activité terminée ou un jalon atteint, vous pouvez passer à l'activité ou au jalon suivant, suivant la direction indiquée par la ou les flèche(s) ;

**Règle 2** : avant de commencer une activité ou d'atteindre un jalon, vous devez d'abord terminer toutes les activités et atteindre tous les jalons qui sont reliés par des flèches pointant vers le prochain jalon ou la prochaine l'activité

# Organiser les activités en séquence

---

## Analyser et comprendre un diagramme de réseau : Informations importantes

Le diagramme de réseau permet de savoir quand commencer et terminer des activités et quand le projet sera bouclé. Pour déterminer un calendrier vous avez besoin des informations suivantes:

- *Chemin critique* : séquence d'activités la plus longue. Le retard d'une activité va reculer la date de fin du projet
- **Chemin non critique** : séquence d'activités qui autorise le retard de certaines tâches mais qui permet tout de même de terminer le projet dans le délai le plus court.

# Organiser les activités en séquence

---

Analyser et comprendre un diagramme de réseau : Informations importantes

- *Marge* : durée maximale pendant laquelle vous pouvez retarder une tâche tout en terminant votre projet dans le délai le plus court possible;
- *Date de début et de fin au plus tôt*
- *Date de début et de fin au plus tard*

# Organiser les activités en séquence

---

## Analyser et comprendre un diagramme de réseau : Informations importantes

- Chemin critique :

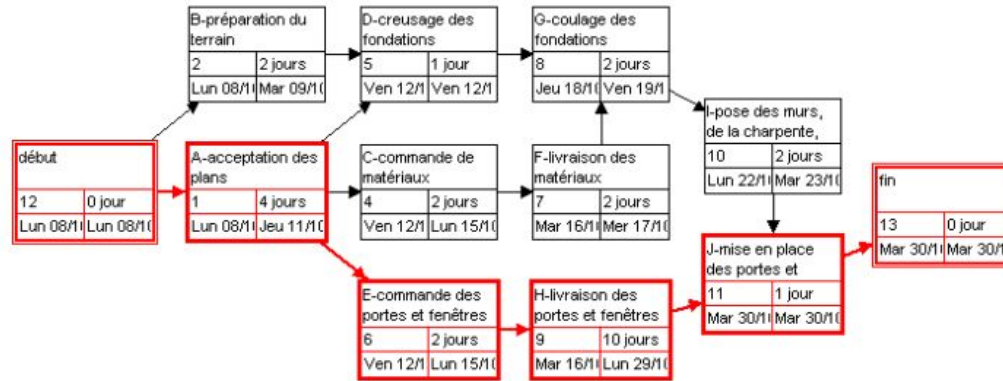
Un projet peut comporter plusieurs tâches, de nombreux jalons ainsi que de nombreuses dépendances entre les tâches, ce qui rend l'identification des tâches les plus importantes et la gestion du projet une tâche assez difficile, qui peut être rendue plus aisée et plus facile grâce à la *méthode du chemin critique*.

Le chemin critique est un calcul qu'on peut effectuer à partir d'un diagramme de réseau, qui vise à identifier la plus longue séquence de tâches à réaliser, ce qui détermine le temps le plus court afin de réaliser le projet.

# Organiser les activités en séquence

Analyser et comprendre un diagramme de réseau : Informations importantes

- Chemin critique :



Exemple d'un chemin critique

# Organiser les activités en séquence

---

## Analyser et comprendre un diagramme de réseau : Informations importantes

- Chemin critique :

Les tâches qui composent le chemin critique **ne peuvent en aucun cas être exécutées simultanément**, elles doivent donc s'exécuter les unes à la suite des autres. Elles sont dépendantes les unes des autres, ce qui signifie que chaque tâche doit être achevée avant que la suivante puisse commencer.

Permet d'identifier les tâches les plus importantes et de mettre en avant une séquence de tâches critiques essentielles pour le projet. Ces tâches critiques disposant d'une marge nulle, ce qui signifie qu'elles ne peuvent subir aucun retard, sous peine d'impacter le calendrier global du projet.

# Organiser les activités en séquence

---

Question rapide :

Chemin critique : **Comment le calculer ?**

# Organiser les activités en séquence

---

Question rapide : Chemin critique : **Comment le calculer ?**

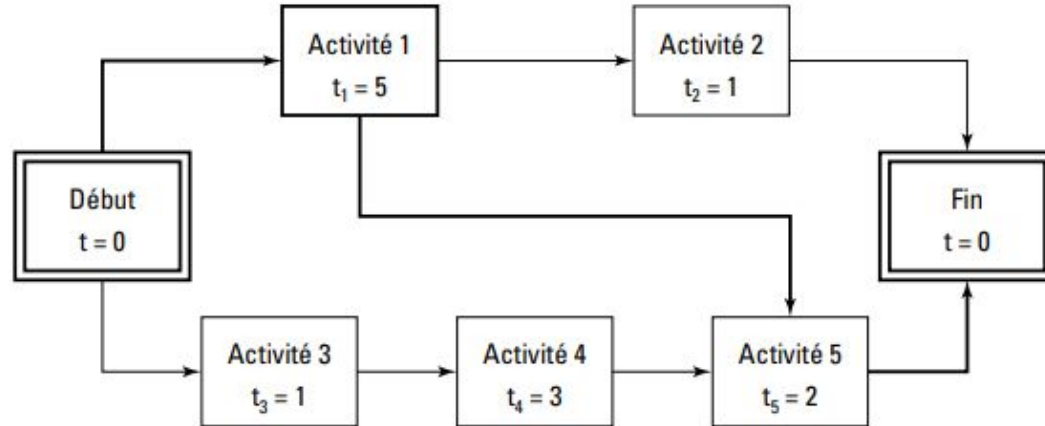
- Séquencer les tâches
- Calculer le temps nécessaire pour réaliser chaque séquence
- Identifier le chemin critique

# Organiser les activités en séquence

---

Analyser et comprendre un diagramme de réseau : Informations importantes

- Le calcul au plus tôt :



# Organiser les activités en séquence

---

**Analyser et comprendre un diagramme de réseau : Informations importantes**

- Le calcul au plus tard et fixer les marges :

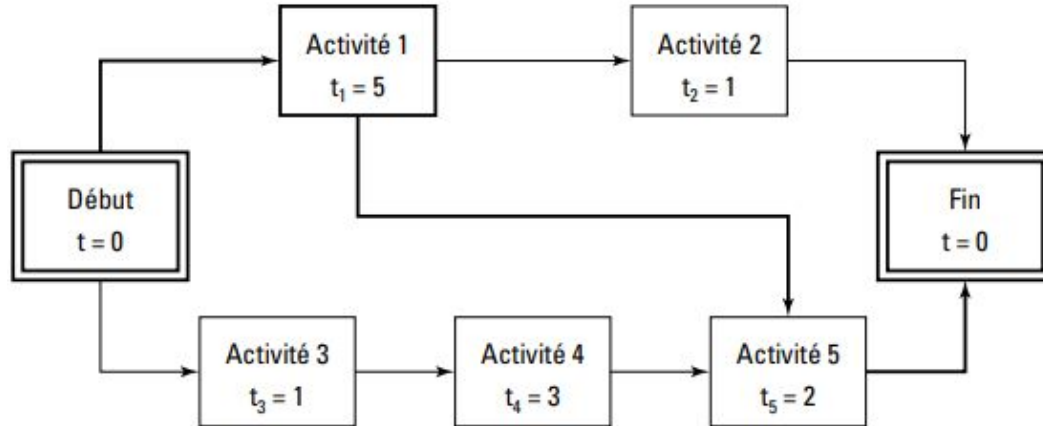
Le but de ce calcul est de savoir de combien de temps vous pouvez retarder une activité en cas d'imprévu, tout en terminant le projet le plus tôt possible

# Organiser les activités en séquence

---

Analyser et comprendre un diagramme de réseau : Informations importantes

- Le calcul au plus tard et fixer les marges :

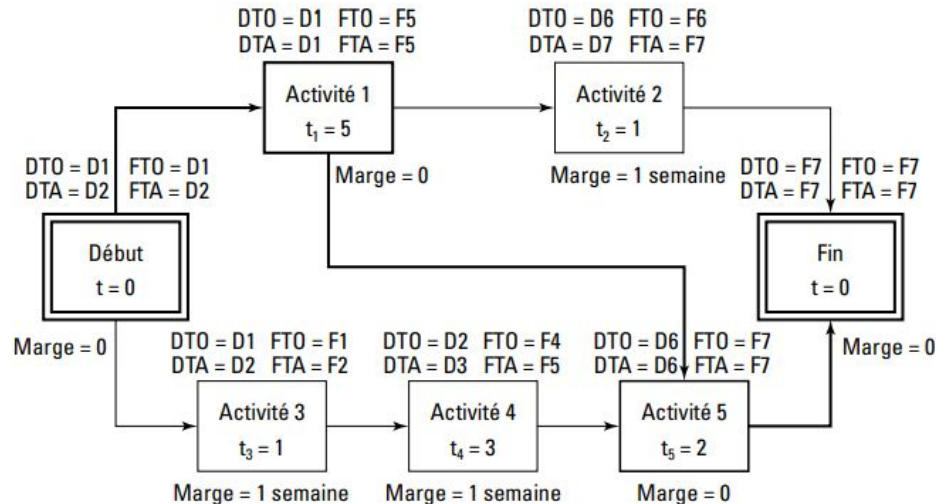


# Organiser les activités en séquence

## Analyser et comprendre un diagramme de réseau : Informations importantes

- Le calcul au plus tard et fixer les marges :

Si la marge d'une activité est de zéro, l'activité figure sur un chemin critique.



# Organiser les activités en séquence

---

Outils et techniques : Créer et analyser un diagramme de réseau

1. Déterminer les antécédents
2. Déterminer les dépendances

# Organiser les activités en séquence

---

Outils et techniques : Créer et analyser un diagramme de réseau

## 1. Déterminer les antécédents

Il est indispensable de déterminer l'ordre de réalisation des activités, avant de dessiner le diagramme de réseau d'un projet.

La méthode des antécédents, sert à construire un diagramme de réseau, en utilisant des cases et des flèches. L'antécédent d'une activité est une activité ou un jalon qui fixe le moment où peut démarrer cette activité. Il existe quatre liaisons entre un antécédent et l'activité ou le jalon qui vient juste après ( successeur) : **Liaison fin-début(FD)**, **Liaison fin-fin(FF)**, **Liaison début-début(DD)**, **Liaison début-fin(DF)**

# Organiser les activités en séquence

---

Outils et techniques : Créer et analyser un diagramme de réseau

## 1. Déterminer les antécédents

Parfois, une activité ne puisse démarrer immédiatement après la fin de l'activité antécédente. Un *décalage avec retard* est le temps d'attente nécessaire avant de démarrer l'activité suivante. Un *décalage avec avance* est la période pendant laquelle il est possible de démarrer une activité avant la fin de l'activité antécédente.

# Organiser les activités en séquence

---

Outils et techniques : Créer et analyser un diagramme de réseau

## 2. Déterminer les dépendances :

Les dépendances entre les activités, influent l'ordre dans lequel vous devez réaliser les activités de votre projet.

- *Les dépendances obligatoires* : exigences juridiques, exigences technique, la logique forte
- *Dépendances optionnelles* : les liens logiques, les choix stratégiques
- *Dépendances externes*
- *Dépendances internes* : mettent en jeu les liens entre les activités du projet

# Organiser les activités en séquence

---

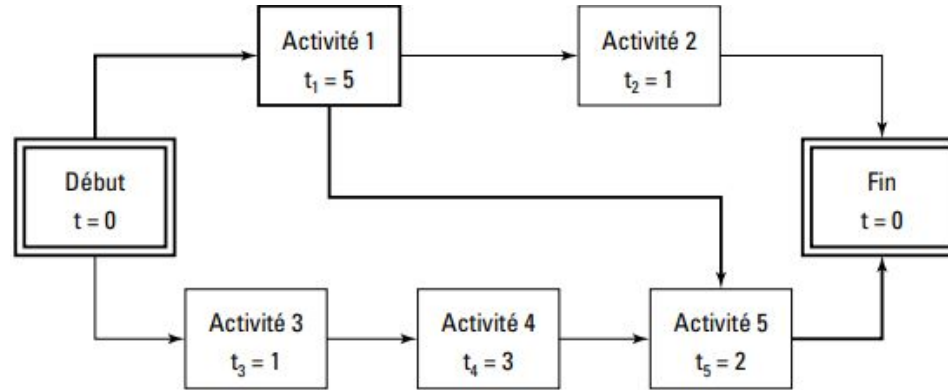
## Astuces : Créer et analyser un diagramme de réseau

- Pour déterminer les antécédents immédiats des activités d'un projet, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :
- ❑ **Avant-arrière** : Commencez par les tâches réalisables dès le début de votre projet et avancez progressivement jusqu'à sa conclusion.
- ❑ **Arrière-avant** : Sélectionnez l'activité ou les activités à réaliser en dernier, puis suivez une approche régressive en remontant jusqu'au début du processus.

# Organiser les activités en séquence

---

Exercice rapide : Consignez dans un tableau les antécédents immédiats de l'exemple suivant:



| Code de l'activité | Description de l'activité | Antécédents immédiats |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------|---------------------------|-----------------------|

# TD

---

Créer un diagramme de réseau pour analyser un projet de votre choix

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

Pour réussir votre projet, il est indispensable d'identifier l'ensemble des ressources dont vous avez besoin pour le réaliser, et ce, dès son initialisation. De cet fait, le terme ressource sera souvent utilisé dans un projet.

Il existe trois principaux type de ressource, tout d'abord, commençons par un distinguo ressources humaines et ressources non humaines :

- ✓ **Les ressources non humaines** : tout ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif et de réaliser votre travail ;
- ✓ **Les ressources humaines** : ressource physique pouvant être affectée à une ou plusieurs tâches.

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

✓ **Les ressources humaines** : Les acteurs qui possèdent les compétences et les connaissances nécessaires et indispensables pour exécuter le travail et réaliser le projet.

Pour définir les ressources qui vous permettront de faire avancer votre projet, vous devez :

- Lister les tâches;
- Déterminer les compétences et connaissances requises pour chaque activité;
- Commencer le recrutement en interne ou en externe;
- Vérifier que les personnes affectées à ces activités sont intéressées.

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

✓ **Les ressources humaines** : *Déterminer les compétences et connaissances requises pour chaque activité;*

Après avoir dressé et lister la liste des activités à partir du SDP, recensez les compétences et connaissances nécessaires pour chaque activité en parcourant sa description et en consultant des experts ou les gens qui peuvent vous être utiles.

Afin de faciliter aux décideurs l'identification des personnes qualifiées pour travailler sur votre projet, *il est souhaitable d'utiliser un modèle pour décrire les exigences du projet en termes de compétences et connaissances.*

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

✓ **Les ressources humaines** : *Déterminer les compétences et connaissances requises pour chaque activité;*

Pour qualifier une personne pour exécuter une tâche, il faut connaître deux éléments :

- Niveau de compétences et connaissances (C), il peut avoir comme valeur 1, 2 ou 3
- Niveau de responsabilités (R),

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

✓ **Les ressources humaines** : *Déterminer les compétences et connaissances requises pour chaque activité;*

Vous pouvez représenter le degré de maîtrise des compétences et intérêts des membres de l'équipe dans une matrice de compétences.

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

✓ **Les ressources humaines** : Déterminer les compétences et connaissances requises pour chaque activité;

| La liste des Activités | Ressource humaine 1 | Ressource humaine 2 | Ressource humaine 3 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Activité 1             | (C,R) / I           | (C,R) / I           | (C,R) / I           |
| Activité 2             | (C,R) / I           | (C,R) / I           | (C,R) / I           |
| Activité n             | (C,R) / I           | (C,R) / I           | (C,R) / I           |

Exemple d'une  
matrice de  
compétences ➡

C représente le niveau de compétence  
R représente le niveau de responsabilité de la personne  
I représente le niveau d'intérêt

| Niveau de compétence (C) | Niveau de responsabilité (R)     | Niveau d'intérêt (I)                                 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0 = aucune compétence    | 1 = Faut qu'il soit surveillé    | 0 = Aucun intérêt par l'utilisation de la compétence |
| 1 = niveau débutant      | 2 = peut travailler en autonomie | 1 = Intéressée par l'utilisation de la compétence    |
| 2 = niveau intermédiaire | 3 = Peut diriger une équipe      |                                                      |
| 3 = niveau élevé         |                                  |                                                      |

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

✓ **Les ressources humaines** : *Déterminer les compétences et connaissances requises pour chaque activité;*

## Informations utiles :

- *Ressources génériques* : sont les compétences dont vous avez besoin pour réaliser chaque lot de travaux .
- *Ressources nominatives* : sont des noms de personnes spécifiques qui ont les compétences demandées et seront affectées aux tâches d'un projet.

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

✓ Les ressources non humaines :

Information utile :

Il est important de noter que l'élaboration d'un calendrier et la définition des ressources nécessaires n'est pas suffisant, un projet a besoin de fond pour s'offrir les ressources indispensables à la réalisation du projet.

Toutes les décisions importantes doivent prendre en considération les coûts.

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

✓ **Les ressources non humaines** : Un projet peut nécessiter d'autres ressources outre que le personnel, Planifiez ces derniers comme suit :

- Pour chaque lot de travaux du OTP, mentionnez les ressources non humaines dont vous avez besoin pour mener les activités incluses dans le lot de travaux, ainsi que la quantité nécessaire concernant chaque ressource. ( **Matrice de ressources non humaines** ↓)

Pour évaluer la quantité nécessaire pour chaque ressource, étudiez la nature de la tâche et la capacité de la ressource.

| Les activités      |                           | Quantité de ressources en heures/ jours/ semaines/mois |                         |                         |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Code de l'activité | Description de l'activité | Ressource non humaine 1                                | Ressource non humaine 2 | Ressource non humaine 3 |
|                    |                           |                                                        |                         |                         |
|                    |                           |                                                        |                         |                         |
|                    |                           |                                                        |                         |                         |
|                    |                           |                                                        |                         |                         |

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

✓ **Les ressources non humaines** : Un projet peut nécessiter d'autres ressources outre que le personnel, Planifiez ces derniers comme suit :

- Il est important de prévoir les périodes où vous allez utiliser les ressources non humaines, afin d'assurer leurs disponibilité au bon moment (**Grille d'utilisation / ressource** ↓ )

Pour chaque ressource non humaine, on utilise une grille d'utilisation

|                 |             | Temps d'utilisation de la ressource (en heures) |           |           |           |       |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Code d'activité | Description | Semaine 1                                       | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Total |
|                 |             |                                                 |           |           |           |       |
|                 |             |                                                 |           |           |           |       |
|                 |             |                                                 |           |           |           |       |

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

- ✓ **Les ressources non humaines** : Un projet peut nécessiter d'autres ressources outre que le personnel, Planifiez ces derniers comme suit :
- Vous pouvez par la suite présenter le temps de mobilisation de chaque ressource non humaine, au sein d'une grille de synthèse. (**Grille d'utilisation des ressources non humaines** ↓)

|                          | Quantité de ressources nécessaires (en heures) |           |           |           |       |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| La liste des ressources  | Semaine 1                                      | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Total |
| Ressources non humaine 1 |                                                |           |           |           |       |
| Ressource non humaine 2  |                                                |           |           |           |       |
| Ressource non humaine n  |                                                |           |           |           |       |

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

**Utiliser une matrice d'affectation des responsabilités pour décrire les rôles:** Établir les rôles et les responsabilités au sein d'une équipe dès le début peut contribuer à renforcer les performances et anticiper les éventuels obstacles tout au long du déroulement d'un projet.

La matrice d'affectation des responsabilités, vous sera très utile pour atteindre cet objectif, c'est un tableau qui décrit le rôle de chaque partie prenante d'un projet pour les différentes activités.

Les quatre rôles les plus utilisés sont : (Responsabilité, Autorité, Consultation, Information), nommés grille RACI

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

Utiliser une matrice d'affectation des responsabilités pour décrire les rôles:

|          |             | Parties prenantes du projet                                         |                   |                   |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Activité |             |                                                                     |                   |                   |
| Code     | Description | Partie prenante 1                                                   | Partie prenante 2 | Partie prenante 3 |
|          |             | Le rôle que chaque partie prenante aura pour produire les livrables |                   |                   |
|          |             |                                                                     |                   |                   |
|          |             |                                                                     |                   |                   |
|          |             |                                                                     |                   |                   |

Ci-dessous vous trouverez quelques exemples de rôles et de responsabilités, mais vous pouvez définir et les rôles que vous jugez appropriés pour votre projet :

Approbation (A), Révision (R) , Responsabilité principale (RP), Responsabilité secondaire (RS)....etc

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

## **Planifier la charge de travail :**

Avoir les compétences et les connaissances nécessaires ne garantit pas une exécution réussie de la tâche. Il est tout aussi essentiel que la personne dispose du temps nécessaire pour accomplir ses travaux.

La planification des besoins en personnel débute par l'identification des personnes et la détermination de leur engagement. Ces données peuvent être consignées dans une matrice de ressources humaines.

# Estimation des ressources nécessaires aux activités

---

## Planifier la charge de travail : Matrice de ressources humaines

La matrice de ressources humaines fournit une description des individus assignés à chaque activité du projet, ainsi que la quantité de travail que chacun fournira pour chaque mission.

| Activité |             | Personnel (Heures-personne) |             |       |
|----------|-------------|-----------------------------|-------------|-------|
| Code     | Description | Ahmed                       | Développeur | Janat |
| 1        | Activité 1  | 40                          | 0           | 16    |
| 2        | Activité 2  | 32                          | 0           | 8     |
| 3        | Activité n  | 0                           | 24          | 0     |

**La charge de travail** est une mesure de l'utilisation des ressources et peut s'exprimer en heures-personne, tandis que la **durée** mesure le temps qui passe.

# Estimation de la durée des activités

---

L'**estimation de la durée** représente le temps que vous estimez nécessaire pour accomplir une tâche spécifique. Elle ne dépend pas de vos préférences, mais de votre évaluation.

Pour estimer avec précision la durée d'une activité, il faut comprendre ses composants et processus, ainsi que les ressources nécessaires pour son exécution, vous avez besoin de ces éléments :

- ❑ Déterminer les facteurs associés
- ❑ Prendre en compte les caractéristiques des ressources
- ❑ S'appuyer sur les bonnes informations utiles

# Estimation de la durée des activités

---

- ❑ **Déterminer les facteurs associés** : La durée d'une activité est conditionnée par sa structure. Ainsi, pour parvenir à une estimation précise de cette durée, il est nécessaire de décrire les différents aspects de l'activité et de déterminer l'impact spécifique de chacun de ces aspects sur sa durée.

# Estimation de la durée des activités

---

- ❑ **Prendre en compte les caractéristiques des ressources** : La connaissance des types de ressources requises pour une activité peut contribuer à affiner l'estimation de sa durée. Par exemple, les imprimantes varient en termes de vitesse de traitement. En détaillant les caractéristiques de la machine à utiliser, vous pouvez améliorer votre estimation.

Les travaux de votre projet peuvent nécessiter divers types de ressources tels que le personnel, l'équipement, les installations, les matières premières, les informations et les fonds. Pour chaque ressource nécessaire, il est crucial de déterminer sa **capacité** (productivité sur une période définie) et sa **disponibilité** (quand la ressource sera utilisable).

# Estimation de la durée des activités

---

- ❑ **S'appuyer sur les bonnes informations utiles** : Pour accroître la précision de votre estimation de durée, il est essentiel de se baser principalement sur des informations fiables, telles que la durée passée d'activités similaires, plutôt que sur les évaluations réalisées par des individus à l'époque. Toutefois, la précision de votre estimation est également tributaire de la pertinence des informations utilisées.

# Estimation de la durée des activités

---

## Optimiser l'évaluation et l'estimation de la durée des activités :

En vue d'améliorer la qualité de vos estimations de durée, suivez ces recommandations :

- ❖ Clarifiez rigoureusement vos activités en évitant tout jargon technique et en fournissant des descriptions détaillées des processus ;
- ❖ Divisez vos activités jusqu'à ce que l'estimation de durée des activités de niveau inférieur soit de deux semaines, voire moins ;
- ❖ Précisez clairement le début et la fin de chaque activité ;

# Estimation de la durée des activités

---

## Optimiser l'évaluation et l'estimation de la durée des activités :

En vue d'améliorer la qualité de vos estimations de durée, suivez ces recommandations :

- ❖ Impliquez les personnes chargées de réaliser chaque activité dans le processus d'estimation de la durée ;
- ❖ Limitez l'utilisation de la réserve de temps, correspondant à un ajout de temps à votre meilleure estimation pour "assurer".
- ❖ Utiliser la méthode 'PERT'

# Estimation de la durée des activités

---

Optimiser l'évaluation et l'estimation de la durée des activités :

**La méthode 'PERT'** : est une méthode de planification qui considère la durée d'une activité comme une variable aléatoire, aux valeurs différentes. Donc ça nécessite différentes estimations de temps :

- ✓ *Estimation optimiste* : Le temps le plus court possible que prendra chaque tâche
- ✓ *Estimation plus probable* : Le temps qui est le plus probable,
- ✓ *Estimation pessimiste* : Le temps le plus long, dans le cas où des aléas apparaîtraient et que les choses ne se passeraient pas comme prévu.

$$T=(O+4PP+P)/6)$$

T: durée estimée O : durée optimiste ; PP : durée la plus probable ; P : durée pessimiste

# Élaboration de l'échéancier

---

Le diagramme de réseau ne dévoile pas précisément le calendrier, mais il offre des informations utiles pour sa construction. Une fois les dates réelles choisies, optez pour l'un des formats suivants pour présenter votre calendrier :

- ❑ Liste de jalons : tableau répertoriant les jalons et les dates prévues pour leur réalisation ;
- ❑ Liste d'activités : tableau répertoriant les activités et les dates prévues de début et de fin ;
- ❑ Liste combinée jalons/activités : tableau intégrant les dates des jalons et des activités ;
- ❑ Diagramme de Gantt : tableau chronologique illustrant la date de début, la durée et la date de fin de chaque activité ;
- ❑ Combiné diagramme de Gantt et liste de jalons : tableau chronologique montrant la date de début, la durée et la date de fin de chaque activité, ainsi que les dates prévues pour les jalons.

# Élaboration de l'échéancier

---

## **Astuces :**

Pour une présentation esthétique de votre contenu, vous devez respecter :

- ✓ Une présentation attractive et qui fera sens pour tout le monde, et, pour cela, elle devra rester visuelle.
- ✓ une vision globale en une seule page, dans la mesure où il reste synthétique, clair et présente les grandes étapes du projet. L'information synthétique a beaucoup de pouvoir sur un projet.

\_\_\_\_\_

### Exemples de présentation de votre calendrier :

### Example 1

| Jalon/ Activité | Ressources | DD | DF | Commentaires |
|-----------------|------------|----|----|--------------|
|-----------------|------------|----|----|--------------|

### Example 2

[illegible]

# Maîtriser l'échéancier

---

Pour gérer un projet, il est important de maîtriser le calendrier de ce dernier.

Après avoir développé un calendrier détaillé qui inclut toutes les tâches, les dépendances entre les tâches les ressources nécessaires à chaque tâche et les délais, il faut suivre de manière régulière l'avancement du projet, identifier les retards ou les avancement plus rapides que prévu. Ainsi, vous serez capables de prendre des mesures correctives pour réajuster le calendrier.

Il est également important d'Informé toutes les parties prenantes des éventuels changements dans le calendrier, et expliquer les raisons des retards ou des avancements.

# Maîtriser l'échéancier

---

En résumé, pour qu'un chef de projet maîtrise le calendrier de son projet, il doit être capable de **planifier, contrôler, ajuster** et **communiquer** efficacement pour assurer le respect des délais fixés. Ainsi, il contribue à la réussite du projet.

# Maîtriser l'échéancier

---

## Astuces :

- L'identification des dépendances entre les tâches vous permettra de comprendre comment elle s'influencent mutuellement.
- Fixez des délais réalistes pour chaque tâche en tenant compte les ressources disponibles, les contraintes du projet et les attentes des parties prenantes.
- Identifiez le chemin critique afin de repérer les activités critiques qui ont un impact majeur sur le calendrier global du projet, permettant ainsi une surveillance approfondie de ces activités.
- Adoptez des outils de gestion de projet, pour visualiser et suivre le calendrier du projet.

# Maîtriser l'échéancier

---

## Astuces :

- Mettez en place des mécanismes et des KPI de suivi réguliers pour évaluer l'avancement par rapport au calendrier prévu.
- Communiquez fréquemment avec l'équipe pour s'assurer qu'ils ont assez d'informations concernant les délais et qu'ils réclament tout obstacle potentiel.
- Assurez-vous que les ressources nécessaires sont disponibles au moment voulu. Si des ajustements sont nécessaires, réaffecter les ressources en conséquence.

# Maîtriser l'échéancier

---

## **Astuces :**

- Identifiez les risques qui pourraient affecter le calendrier et élaborer des plans d'atténuation des risques.
- Soyez prêt à ajuster le calendrier en fonction des changements dans les exigences du projet, des imprévus ou des retards inattendus.
- Planifiez des réunions de suivi régulières où l'équipe peut discuter de l'avancement du projet par rapport au calendrier.

# TD

---

Mettez à jour votre diagramme de réseau et créer un calendrier pour votre projet.



# Management des coûts du projet

# Introduction

---

Pour un meilleur retour sur investissement, il est essentiel d'évaluer les coûts de votre projet.

L'évaluation et le management des coûts permettent de comparer les rentrées par rapport aux coûts, de savoir si les fonds nécessaires sont disponibles et d'achever le projet dans les limites du budget approuvé.

Le coût des ressources permettant d'achever les activités du projet sont la base principale sur laquelle se porte le management des coûts d'un projet.

# Introduction

---

**Les processus de Gestion des Coûts :**

1. Structuration du Cost Management Plan
2. Estimation des Coûts
3. Budgétisation d'un Projet
4. Contrôle et maîtrise des Coûts

# Plan de management des coûts

---

Le plan de gestion des coûts, intégré au PMP, constitue un élément essentiel pour assurer la maîtrise financière tout au long du cycle de vie du projet.

Dans le plan de gestion des coûts, divers processus , outils et structures organisationnelles sont détaillés pour offrir une vision claire sur la manière dont les coûts seront gérés. Ce guide sert de référence pour définir le fonctionnement spécifique des aspects financiers du projet.

# Plan de management des coûts

---

Un plan de management de coûts peut contenir :

- **Les types des coûts** : directs, indirects, variables et fixes,
- **Les outils de pilotage des coûts** : logiciels de gestion financière, des tableaux de bord, des analyses de coûts, réunions de suivi des coûts, etc.
- **Unité de mesure pour chaque ressource** : ça facilite l'évaluation des coûts, du temps et de l'utilisation des ressources, ce qui simplifie la gestion et le suivi des ressources tout au long du projet.

# Plan de management des coûts

---

Un plan de management de coûts peut contenir :

- **Les détails de la structure et de l'organisation des bases de données financières** : avec les catégories détaillées pour chaque type de coût, ainsi que les mesures de sécurité pour garantir l'accès aux membres autorisés de l'équipe uniquement.
- **Parties prenantes** : impliquées dans la gestion des coûts, décrivant leurs rôles, responsabilités et contributions spécifiques.

# Estimation des coûts

---

Questions rapides :

- Pourquoi il est important d'estimer les coûts ?
- Qu'est ce que vous pouvez utiliser comme données d'entrée pour estimer les coûts ?

# Estimation des coûts

---

Le budget d'un projet est une estimation détaillée et programmée dans le temps, qui englobe l'ensemble des coûts liés aux ressources nécessaires. La création d'un budget passe généralement par phases : estimation initiale approximative, estimation détaillée et estimation finale.

En cours du projet, il est également possible de réviser le budget approuvé pour s'adapter aux évolutions et aux ajustements nécessaires.

# Estimation des coûts

---

Les types de coûts :

- **Coûts directes** : Les coûts directs sont les coûts concernant des ressources exclusivement utilisées pour votre projet
- **Les coûts indirects** : sont les coûts concernant des ressources allouées à plusieurs projets mais qui ne peuvent être imputées à un projet en particulier. Il existe deux catégories de coûts indirects : Les frais généraux et les frais de gestion.

# Estimation des coûts

---

Les types de coûts :

→ Les coûts indirects :

- *Les frais généraux* : contribuent aux coûts associés à votre projet, mais qui ne peut être attribués de manière précise à un produit ou à un service en particulier (les avantages sociaux, la location d'espaces, les fournitures générales, les coûts liés au mobilier, aux aménagements et aux équipements..etc).
- *Les frais de gestion* : les dépenses essentielles au fonctionnement global de votre entreprise, (les salaires du service juridique, les honoraires correspondant à des prestations comptables et juridiques...etc).

# Estimation des coûts

---

**Question rapide :**

Citez les coûts directs et indirectes, nécessaires pour le développement d'une application web.

# Estimation des coûts

---

Avoir un budget détaillé du projet permet d'évaluer les avantages de ce dernier pour l'entreprise et de savoir si nous avons suffisamment de fonds pour le financer. Pour préparer ce genre d'estimation, il faut avoir une vision claire des travaux et ressources que nécessitera le projet.

Les décisions importantes concernant le projet comme la décision de se lancer ou non dans le projet et le choix de la stratégie à mettre en place doivent être pris avant l'élaboration d'un budget détaillé. Vous pouvez ajuster et affiner le budget de votre projet lors des phases ultérieures afin de prendre les décisions importantes sur une base d'informations plus précises.

# Estimation des coûts

---

Les différentes phases de la création d'un budget :

Estimation approximative



Estimation détaillée



Budget final approuvé

# Estimation des coûts

---

## Techniques d'estimation du budget : Estimation par analogie

Cette technique est fréquemment utilisée lorsqu'on ne dispose que de peu d'informations concernant le projet, généralement dans la première phase du cycle de vie d'un projet.

L'estimation par analogie utilise les données historiques d'un projet similaire, tels que la durée, la taille, le budget, la charge et la complexité, comme référence pour l'estimation.

C'est une technique d'estimation approximative qui nécessite des ajustements et une contextualisation afin de prendre en compte les variations de complexité entre les différents projets.

Cette estimation est la moins coûteuse et prend moins de temps, mais elle est aussi la moins exacte.

# Estimation des coûts

---

## Techniques d'estimation du budget : Estimation ascendante

L'utilisation de cette méthode consiste à agréger les estimations des coûts de chaque lot de travaux de la structure de découpage du projet (SDP).

Pour estimer avec précision le coût d'une activité, vous devez la décomposer et estimer ses besoins en ressources. Les estimations de chacune des ressources nécessaires à cette activité sont ensuite agrégées en une quantité totale.

Le coût et la précision de l'estimation dépendent principalement de la taille et de la complexité de chaque activité, ainsi que de l'intégration ou non des coûts indirects dans l'estimation.

# Estimation des coûts

---

## Techniques d'estimation du budget : Estimation descendante

Commencer par fixez un budget limité pour l'ensemble du projet, puis répartissez-le entre tous les composants de niveau 2 du Structure de Découpage de Projet. Ensuite, répartissez les différents budgets obtenus entre tous les composants de niveau 3. Continuez de cette manière jusqu'à ce qu'un budget soit prévu pour chaque lot de travaux de dernier niveau.

# Estimation des coûts

---

## Techniques d'estimation du budget : Estimation à trois points

La technique d'estimation à trois points vise à améliorer la précision des estimations de coûts en évitant de se baser uniquement sur une valeur unique.

Cette technique consiste à calculer le budget prévisionnel d'une activité en utilisant les trois scénarios d'estimation ci-après :

- Le scénario du Coût le Plus Probable (CPP)
- Le scénario du Coût Optimiste (CO)
- Le scénario du Coût Pessimiste (CP)

$$CE = (CO + CPP + CP) / 3$$

$$CE = (CO + 4CPP + CP) / 6$$

CE = coût estimé

# Estimation des coûts

---

## Questions rapides :

- 1- Comment on peut construire le budget d'un projet
- 2 - Quelle est l'estimation la moins précise
- 3 - À quelle phase de la vie d'un projet se déroule le processus de management de budget d'un projet ?
- 4 - Quelle est la référence de base du budget d'un projet

# Budgétisation

---

La budgétisation d'un projet est un facteur déterminant de sa réussite ou de son échec. Le chef de projet doit relever le défi d'assurer des estimations précises, tant en termes de qualité que de quantité, pour chaque activité du projet. En parallèle, il doit également garantir la disponibilité des fonds nécessaires pour mobiliser les ressources au moment opportun.

La budgétisation d'un projet peut commencer, en partie, dès la première phase du cycle de vie d'un projet et peut évoluer avec le projet.

# Budgétisation

---

Avant de commencer l'exécution de son projet, il faudra définir une estimation budgétaire définitive et pour cela il faut :

- ❑ Estimer les coûts du projet
- ❑ Elaborer un budget

# Budgétisation

---

- ❑ **Estimer les coûts du projet**

SDP      Besoin en ressources      Tarifs des ressources      Durée estimé pour chaque tâche

# Budgétisation

---

## ❑ **Elaborer un budget :**

Les coûts estimatifs de chaque tâche de la structure de découpage du projet (SDP) sont consolidés pour déterminer le coût global du projet, établissant ainsi le budget du projet ou la référence de base des coûts. Les activités liées au projet, les estimations des coûts, les tâches de la SDP, la disponibilité des ressources et le financement prévu sont intégrés au calendrier du projet pour allouer les fonds aux ressources et aux tâches.

Une fois le budget validé, il devient la référence de base des coûts, servant de base pour évaluer les mesures de performance et de contrôle des coûts. Le management du budget de projet s'appuie sur cette référence pour garantir que les dépenses correspondent aux sources et montants de financement, ainsi qu'à la disponibilité des ressources.

# Maîtrise des coûts

---

Le suivi du budget s'effectue tout le long du cycle de vie d'un projet et il s'appuie essentiellement sur le contrôle des coûts.

Les dépenses réelles sont enregistrées au fur et à mesure de l'avancement du projet, et des rapports sont générés, analysés et diffusés.

Le contrôle des coûts implique la comparaison des coûts engagés avec les coûts de base pour assurer la conformité et détecter d'éventuels écarts.

# Maîtrise des coûts

---

Les activités de suivi et de contrôle budgétaire comprennent :

- ❑ la surveillance des dépenses liées au projet,
- ❑ la mise à jour des prévisions en fonction des dépenses réelles et des changements approuvés,
- ❑ l'identification des écarts de coûts,
- ❑ la prise de mesures préventives et correctives pour corriger et anticiper les écarts

# Maîtrise des coûts

---

Les activités de suivi et de contrôle budgétaire comprennent :

- ❑ la surveillance des dépenses liées au projet,
- ❑ la mise à jour des prévisions en fonction des dépenses réelles et des changements approuvés,
- ❑ l'identification des écarts de coûts,
- ❑ la prise de mesures préventives et correctives pour corriger et anticiper les écarts